UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN
PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2026-27



DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN

PICUS PROGRAMMA INTEGRATIVO CONTRO URGENZE SOCIALI

Versione 0.7 | 4 novembre 2026 | Revisione del backlog

INDICE

A1 VISIONE PERIMETRO E GLOSSARIO 1
Glossario iniziale 1
A2 STAKEHOLDER E CONTESTO 3
Context Diagram CTX 01 4
A3 PROCESSO ATTUALE E PROCESSO PROPOSTO 5
Processo attuale AS IS 5
ASIS 01A Richieste e appuntamenti 6
ASIS 01B Rendicontazione trimestrale 7
Criticità del processo attuale 8
Processo proposto TO BE 8
TOBE 01A Richiesta e disponibilità 9
TOBE 01B Appuntamento e chiusura 10
TOBE 02 Rendicontazione trimestrale 11
Miglioramenti e criteri di riscontro 12
Ciclo di vita delle richieste 12
A4 EPIC BACKLOG E USER STORY 13
Registro delle Epic 13
Ordine proposto del backlog 13
Schede dettagliate delle storie 14
Catalogo offerta e monitoraggio OPT 24
Coordinamento delle richieste 26
Comunicazioni 28
Schede personali e rendicontazione 29
Valutazione INVEST e prontezza 30
A5 DATI E SCENARI DI QUALITÀ 31
Requisiti sui dati 31
Catalogo degli scenari di qualità 32
QS-01 Isolamento degli accessi 33
QS-02 Minimizzazione e riservatezza dei dati 34
QS-03 Risposta durante i picchi trimestrali 35
QS-04 Uso dei flussi principali da smartphone 36
QS-05 Ripristino del servizio dopo un fermo 37
QS-06 Modifica del catalogo senza rilascio software 38
A6 DOMANDE APERTE E IPOTESI 39
Ulteriori riscontri e domande residue 40
Ipotesi e decisioni recepite 41
A7 PROPOSTA DI MVP 42
Sei riferimenti del primo percorso 42
Prerequisiti ed esclusioni 43
Dimostrazione e criteri di riuscita 44
A8 ARCHITETTURA E DECISIONI TECNICHE 45
Stack adottato 45
Responsabilità MVC 45
Confini modulari e qualità 46
GRASP e pattern GoF 46
Viste e contratti da introdurre 46
Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record 47
Registro delle decisioni da mantenere 47
A9 INCREMENTI VERIFICHE ED ESECUZIONE 48
Registro degli incrementi 48
Strategia di verifica adottata 48
Scheda riutilizzabile della verifica 48
Istruzioni riproducibili e deployment 49
Coerenza tra prodotto e documentazione 49

B1 TEAM E COLLABORAZIONE 50
B2 CALENDARIO E CRITERI DI COMPLETAMENTO 52
C1 REGISTRO DELLA PREPARAZIONE 54
C2 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 1 57
C3 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 2 58
C4 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 3 59
D1 TRACCIABILITÀ E DIAGRAMMI 60
D2 FONTI E RIFERIMENTI 62

USO DEL DOCUMENTO

Questo documento raccoglie il contesto PICUS, i vincoli espliciti delle fonti, le scelte tecniche adottate dal gruppo e le schede con cui mantenere analisi ed evidenze durante le iterazioni. Nella preparazione serve a costruire una proposta verificabile di prodotto; nelle iterazioni di costruzione viene aggiornato insieme al software.

La parte A descrive il prodotto corrente. La parte B raccoglie organizzazione e criteri comuni. La parte C conserva una fotografia datata di ogni iterazione. Le appendici collegano fonti, requisiti, decisioni e verifiche. I capitoli si aggiornano in parallelo: non rappresentano fasi da chiudere una volta per tutte.

Stato delle informazioni

Stato	Significato e uso
Fonte	Informazione esplicitamente presente nei desiderata o nel piano del corso; citare documento e sezione.
Decisione del team	Scelta tecnica o organizzativa adottata; indicare motivazione, data ed eventuale ADR.
Proposta	Requisito o miglioramento da discutere; non equivale a conferma del committente.
Ipotesi	Assunzione temporanea con impatto, dipendenze e criterio per riesaminarla.
Da compilare o verificare	Campo o artefatto ancora da produrre, revisionare o validare; non è lavoro completato.

Il completamento di una task di analisi non attesta l'implementazione della User Story. Esiti di test, feedback e approvazioni si registrano soltanto quando disponibili.

Registro delle modifiche

Versione e data	Modifica	Riferimenti
0.2 18/10/2026	Adattamento del modello a PICUS e struttura per prodotto e iterazioni.	F01–F05; preparazione
0.3 25/10/2026	Allineamento di contesto, fonti, ruoli, CSV opzionale, CTX-01 e PDF.	Correzioni del 21/10; F06–F07
0.4 25/10/2026	Compilate A1–A4, ASIS-01A/B, catalogo delle storie e INVEST.	F02, F06–F08
0.5 25/10/2026	To-be, sei QS, chiarimenti, MVP, piano S1 e scaletta review.	A3–A7, C1, D1–D2; proposta aperta in #29
0.6 04/11/2026	Allineamento al secondo round di risposte, alle 21 Story pubblicate, ai to-be della PR #39 e ai sei QS della PR #59. Aggiornati ciclo della richiesta, ruoli, domande residue, MVP e tracciabilità.	F10–F11; fotografia del 04/11/2026. Prove software non eseguite.
0.7 04/11/2026	Revisione del team: accorpamento #52/#53, nuova consultazione OPT, regole comuni, registro, MVP, to-be e QS.	F12; modifiche GitHub da applicare tramite le bozze.

Redazione e revisione Il gruppo concorda chi integra il Word o come usare il coauthoring; registrare il revisore dei singoli artefatti. Conservare una copia datata della versione presentata a ogni review.

A1 Visione perimetro e glossario

PICUS supporta il Banco nel coordinamento delle Organizzazioni Partner Territoriali, delle misure di accompagnamento e degli erogatori. Gli appunti del 20/10 aggiornano il contesto a 400–450 OPT distribuite in circa 200 comuni; F02 indicava circa 200 OPT. Il dato «230.000 utenti» resta da chiarire per significato e periodo: non definisce assistiti, account o accessi contemporanei. [F02, §§2–3 e 6; F06, 20/10]

Product Goal proposto Rendere tracciabile il coordinamento fra Banco, OPT ed erogatori, dalla richiesta all'esito, e raccogliere informazioni e schede senza ricostruirle da comunicazioni separate. La formulazione è proposta al PO, non deliberata nel planning.

Perimetro del prodotto Account e accessi; catalogo e offerta; richieste e accordi; comunicazioni; conteggi OPT per trimestre e periodo; schede personali trimestrali e rendicontazione. Cinque Epic e 21 Story proposte dopo l'accorpamento #52/#53 e l'aggiunta della consultazione OPT. Il primo MVP usa sei riferimenti, compresa la porzione pertinente del vincolo #28. [F10–F12]

Confini e responsabilità Nessun account o dato identificativo degli assistiti in PICUS. La OPT mantiene il contatto con le persone; gli scambi fra OPT passano dal Banco. Erogazione e gestione del personale interno OPT restano esterne. Il Banco inserisce manualmente i dati nel portale ministeriale, senza integrazione applicativa richiesta. [F02; F06 22/10; F07]

Glossario iniziale

Termine	Significato nel progetto
Banco	Centro operativo regionale che coordina richieste, erogatori, appuntamenti e rendicontazione. Il ruolo applicativo Banco è distinto dall'account personale dei suoi operatori.
OPT	Organizzazione Partner Territoriale; richiede e offre misure. Unico account organizzativo ed email unica; personale proprio e volontari non censiti individualmente.
Operatore	Erogatore accreditato con account personale: interno del Banco/Centro PICUS, esterno pagato dal Banco oppure esterno collegato a una OPT. Quest'ultimo ha l'indicazione «Legato all'OPT» e non accede alla rendicontazione. [#27, #28, #40, #45]
Erogatore	Operatore accreditato o OPT che può fornire la misura. La disponibilità dichiarata è distinta dalla risposta a una specifica richiesta.
Assistito o nucleo	Destinatario del servizio, senza account o dati identificativi in PICUS. Il contatto resta alla OPT richiedente.
Misura	Voce del catalogo di accompagnamento, aggiornabile dal Banco; dodici misure iniziali.
Richiesta	Domanda di una OPT per una misura rivolta a una persona o a un nucleo. Stati: In programmazione, Confermata, Rifiutata, Annullata. [#29]
Appuntamento	Accordo in presenza o a distanza, con dettagli completi registrati dal Banco. Confermata attesta l'accordo, non la prestazione svolta.
Scheda trimestrale	Scheda personale degli operatori interni ed esterni pagati dal Banco, distinta dalle richieste e dai dati quantitativi OPT.

Termine	Significato nel progetto
Dati quantitativi OPT	Conteggi organizzativi per anno/trimestre e misura; viste trimestrale e cumulativa derivano dagli stessi dati. Definizioni e correzioni in Q-13/#41. Non persone uniche fra periodi.
Transazione di servizio	Scambio operativo fra OPT, Banco ed erogatore relativo a una richiesta; non indica un pagamento.
Conferma di ricezione	Pulsante scelto Confermo la ricezione; primo riscontro con data e ora per account/comunicazione, visibile al Banco. La sola apertura non conferma.

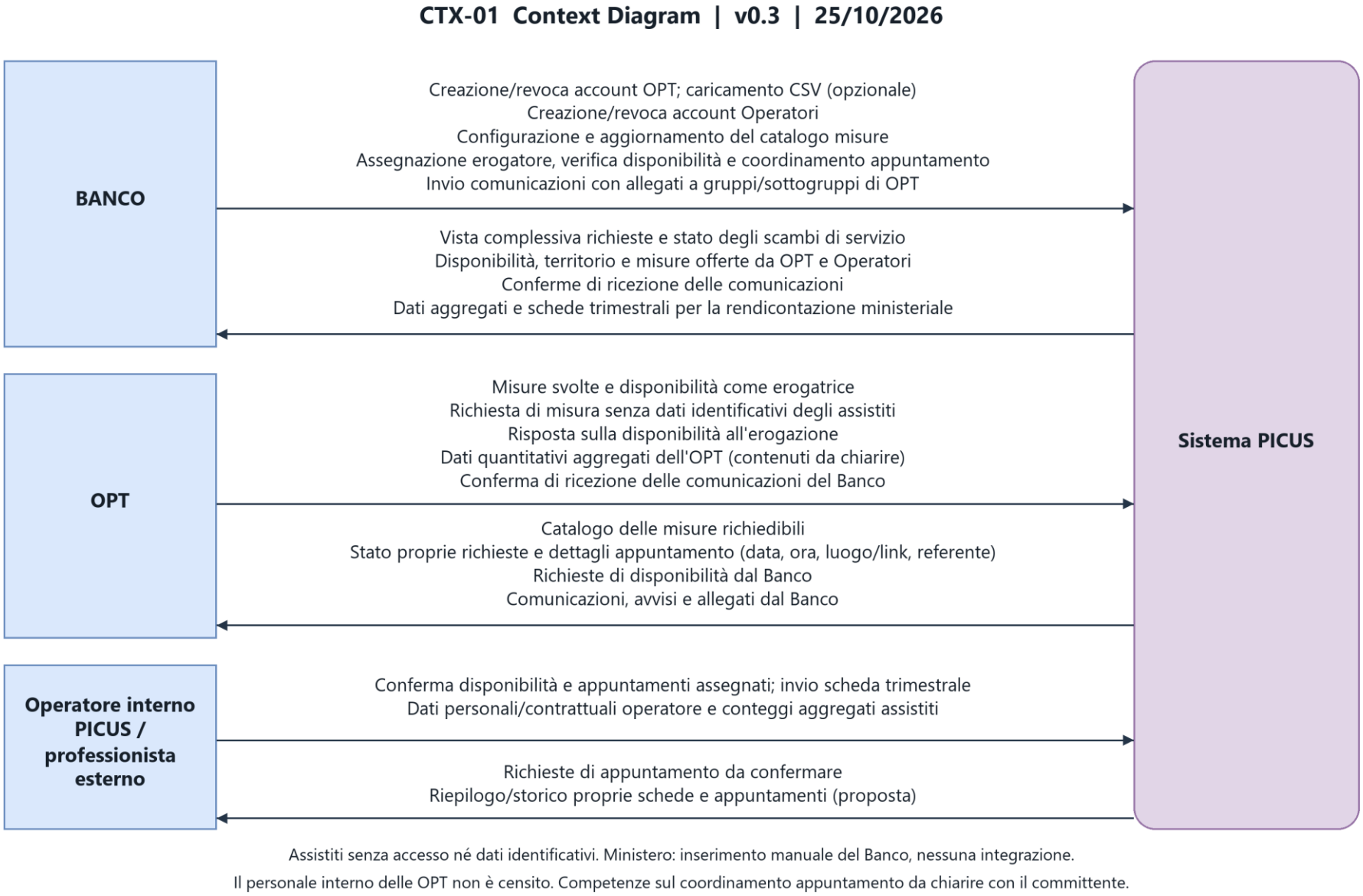
A2 Stakeholder e contesto

Attività collegata S1-01 (#2). La mappa distingue gli utenti dell'applicazione dagli stakeholder esterni. Il Banco ha visibilità regionale; OPT e Operatori accedono alle sole informazioni pertinenti. Revisione del gruppo ancora da registrare.

Soggetto	Che cosa vuole?	Usa la web app?
Banco	Coordina richieste e accordi; gestisce catalogo e account OPT/Operatori; consulta dati quantitativi OPT e schede personali. Invia comunicazioni a tutti o a gruppi. CSV utenze opzionale.	Sì, secondo i permessi di coordinamento e rendicontazione
OPT	Dichiara e aggiorna le misure, richiede e consulta le pratiche pertinenti, risponde quando interpellata e registra conteggi per trimestre. Mantiene il contatto con gli assistiti; annulla secondo l'erogatore assegnato e la matrice di progetto.	Sì, account unico dell'organizzazione
Operatore interno o esterno pagato dal Banco	Eroga una o più misure, risponde alle proprie assegnazioni e compila la scheda personale trimestrale. Non ottiene automaticamente il ruolo Banco.	Sì, account personale
Operatore esterno collegato a una OPT	Accede alle richieste e agli appuntamenti assegnati. Account personale con OPT di appartenenza; rendicontazione esclusa. Non rappresenta il censimento del personale proprio della OPT.	Sì, account personale distinto da quello OPT
Persona o nucleo assistito	Riceve la misura tramite la OPT, senza accesso o identificativi registrati.	No
Ministero e referente privacy	Il ministero riceve l'inserimento manuale; il referente privacy chiarisce conservazione e cancellazione. Non sono ruoli applicativi.	No

Fonti F02, F06–F07, seconda tornata F10, chiarimenti GitHub F11 e revisione del team F12. Ricezione esplicita, campi minimi, conferma del Banco, immutabilità, matrice di annullamento e due viste OPT sono ora recepiti come scelte del gruppo. Non sono attribuiti alla professoressa. Restano bootstrap Banco, continuità profili, negoziazione precedente, tracciati/correzioni, conservazione e mancata risposta. Q-03 conserva la divergenza sulla disponibilità preventiva richiesta dal cliente.

Context Diagram CTX 01



CTX-01, esportazione corrente in docs/requirements/diagrams/contesto/. Lo schema di contesto conserva la distinzione fra Banco, OPT, Operatori e stakeholder esterni. Le tre tipologie di account Operatore e il diverso accesso alla rendicontazione sono precisati nella tabella A2 e nelle #27/#28 dopo il chiarimento #45; il solo diagramma non definisce tali permessi.

A3 Processo attuale e processo proposto

Processo attuale as is

Attività collegata S1-02 (#3). ASIS-01 ricostruisce il processo dalle fonti, senza descrivere software già esistente. Lo schema DiagrammaIniziale_PICUS.png è conservato come bozza di contesto: non mostra una sequenza completa di attività e decisioni ed è sostituito, per l'analisi di processo, dai due diagrammi Mermaid qui riportati.

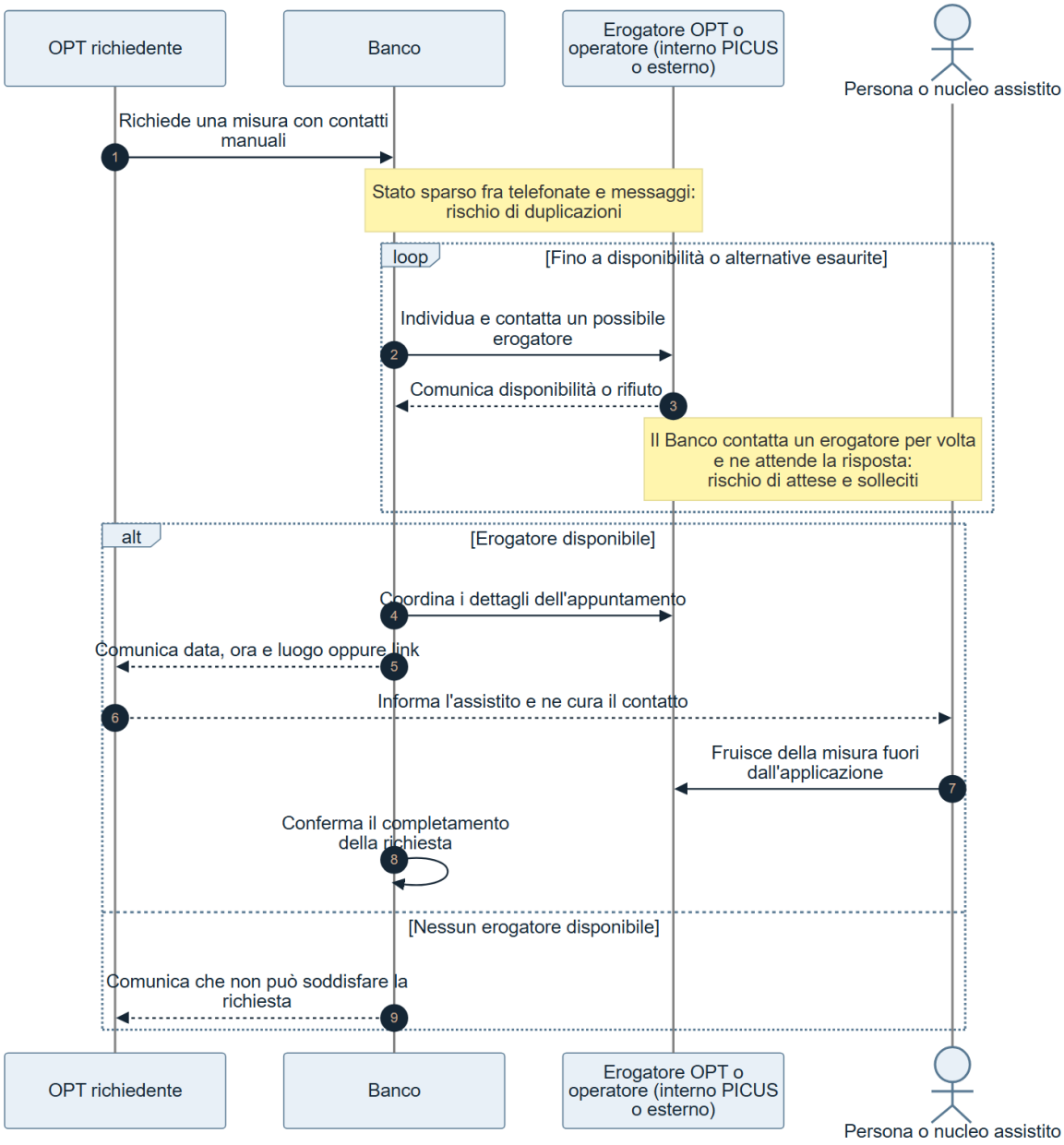
Avvio e responsabilità. Una persona o un nucleo si rivolge alla propria OPT. Se la OPT può soddisfare il bisogno, eroga direttamente la misura con il proprio personale. Se non può farlo, contatta il Banco attraverso i canali manuali attuali. Il Banco individua un possibile erogatore e ne verifica la disponibilità; in caso di rifiuto prova un'altra soluzione. Se non può erogare, comunica l'impossibilità alla OPT. [F02 §§2–4; F06; F07]

Appuntamento ed esito. Quando è disponibile un erogatore, il Banco coordina i dettagli e ricontatta la OPT richiedente. La OPT informa e, quando necessario, accompagna la persona. La misura è erogata fuori dall'applicazione. F07 descrive anche una conferma della prestazione; non sono documentati i canali con cui oggi il Banco apprende l'esito. Il chiarimento #29 riguarda invece il ciclo applicativo proposto e non dimostra un cambiamento già avvenuto nel processo manuale. [F07; F06 22/10; F11]

Rendicontazione indipendente. Gli operatori interni ed esterni pagati dal Banco compilano la scheda del trimestre e la trasmettono al Banco con gli strumenti correnti. Il Banco raccoglie i dati e li inserisce manualmente nel portale ministeriale. La scheda include dati personali dell'operatore e conteggi aggregati, anche per attività senza richiesta PICUS. Gli esterni collegati alle OPT non accedono alla rendicontazione; personale proprio e volontari OPT non sono censiti individualmente. Canale puntuale e controlli manuali richiedono conferma. [F02; F07; F10; #40/#45]

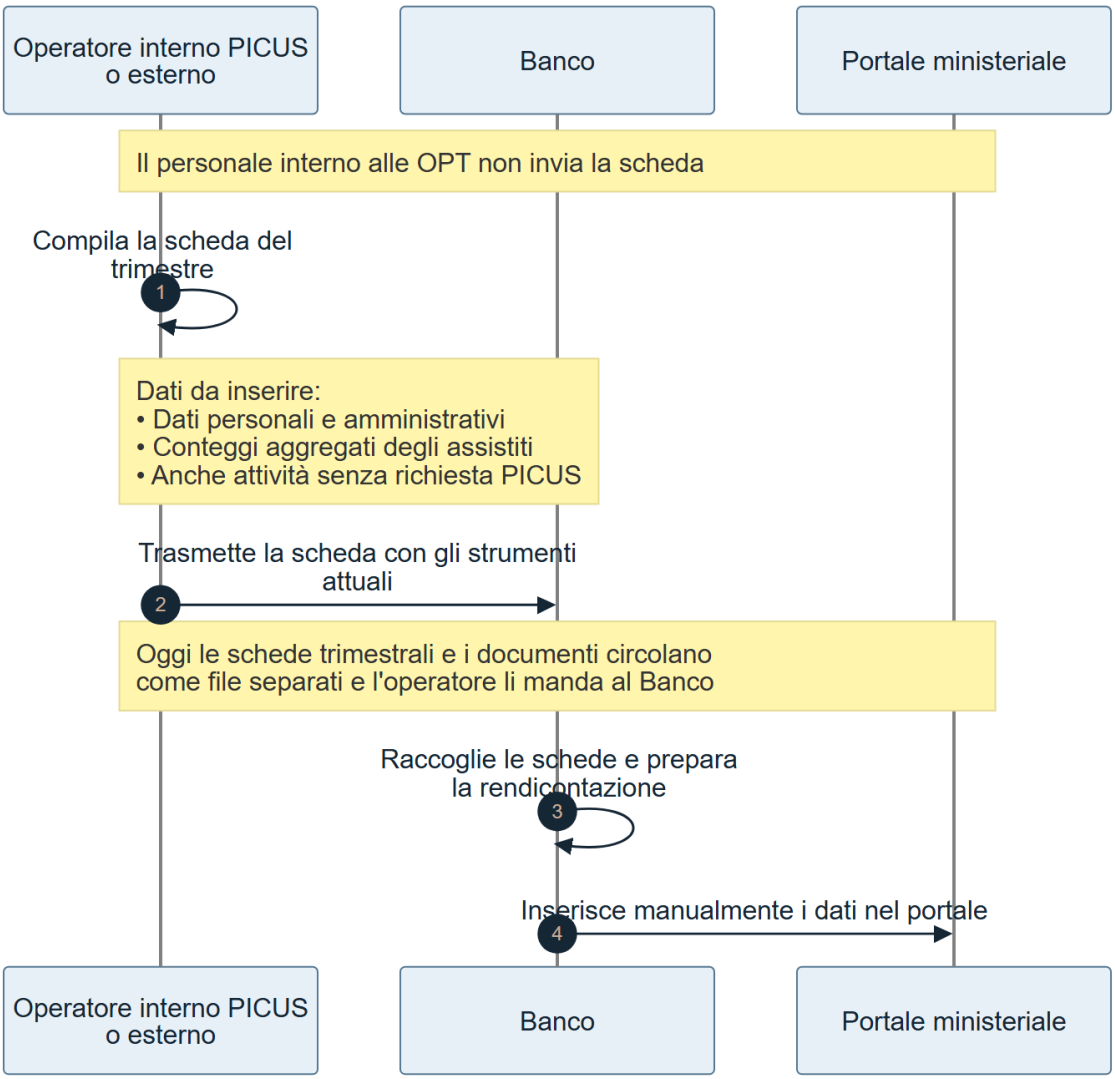
Limiti dell'osservazione. Telefono, messaggi, documenti e schede separate sono espliciti in F02. Non sono disponibili tempi medi, frequenze di errore o una misura del numero di solleciti. Attese, duplicazioni e perdite di aggiornamento sono rischi motivati dalla frammentazione, non risultati di una rilevazione quantitativa.

ASIS 01A Richieste e appuntamenti



ASIS-01A, esportazione corrente del processo manuale in docs/requirements/diagrams/ASIS-01-richieste.mmd. Ricostruzione delle attività dalle fonti; non descrive funzionalità software già realizzate.

ASIS 01B Rendicontazione trimestrale



ASIS-01B, esportazione corrente in docs/requirements/diagrams/ASIS-01-rendicontazione.mmd. Raccolta delle schede e inserimento ministeriale manuale; le tipologie degli operatori sono precisate in A2.

Criticità del processo attuale

ID	Passaggio e problema	Evidenza e impatto
CR-01	Informazioni distribuite fra telefonate, messaggi, documenti e schede.	F02 §4: vista aggiornata e ricostruzione dello stato più difficili. Duplicazioni possibili, non misurate.
CR-02	Disponibilità e offerta territoriale non raccolte in una vista uniforme.	F02 §4: ricerca dell'erogatore più difficile; F07: contatti in sequenza.
CR-03	Coordinamento svolto tramite contatti manuali fra Banco, OPT ed erogatori.	F02 §4: rischio di ripetere richieste e solleciti o perdere un aggiornamento; quantità non rilevate.
CR-04	Dettagli dell'appuntamento ricostruiti da comunicazioni separate.	F02 §4 e §5.3: rischio di informazioni incomplete o non aggiornate per la OPT.
CR-05	Schede trimestrali trasmesse separatamente e dati poi inseriti nel portale.	F02 §4 e §5.5: raccolta non uniforme e passaggi manuali; errore di trascrizione è un rischio da verificare.

Processo proposto to be

Stato del modello al 4 novembre. La revisione recepisce le scelte del gruppo su conferma finale del Banco, immutabilità dopo conferma, matrice di annullamento e dati OPT per trimestre/periodo. Il ciclo #29 resta In programmazione, Confermata, Rifiutata, Annullata. Le regole funzionali nella repository sono il riferimento comune delle storie e dei QS; le modifiche GitHub sono ancora da applicare. [F12]

Confine del ciclo. In programmazione comprende ricerca e negoziazione. Il solo Banco registra l'accordo completo e Confermata ne attesta l'esito, non la prestazione svolta. Rifiutata indica assenza di soluzioni con Nessun erogatore disponibile; Annullata segue eccezionalmente Confermata con motivo e account della matrice scelta. #52 riunisce dettagli, stato e visibilità e assorbe #53; #54 gestisce l'annullamento. [#29; #36; F12]

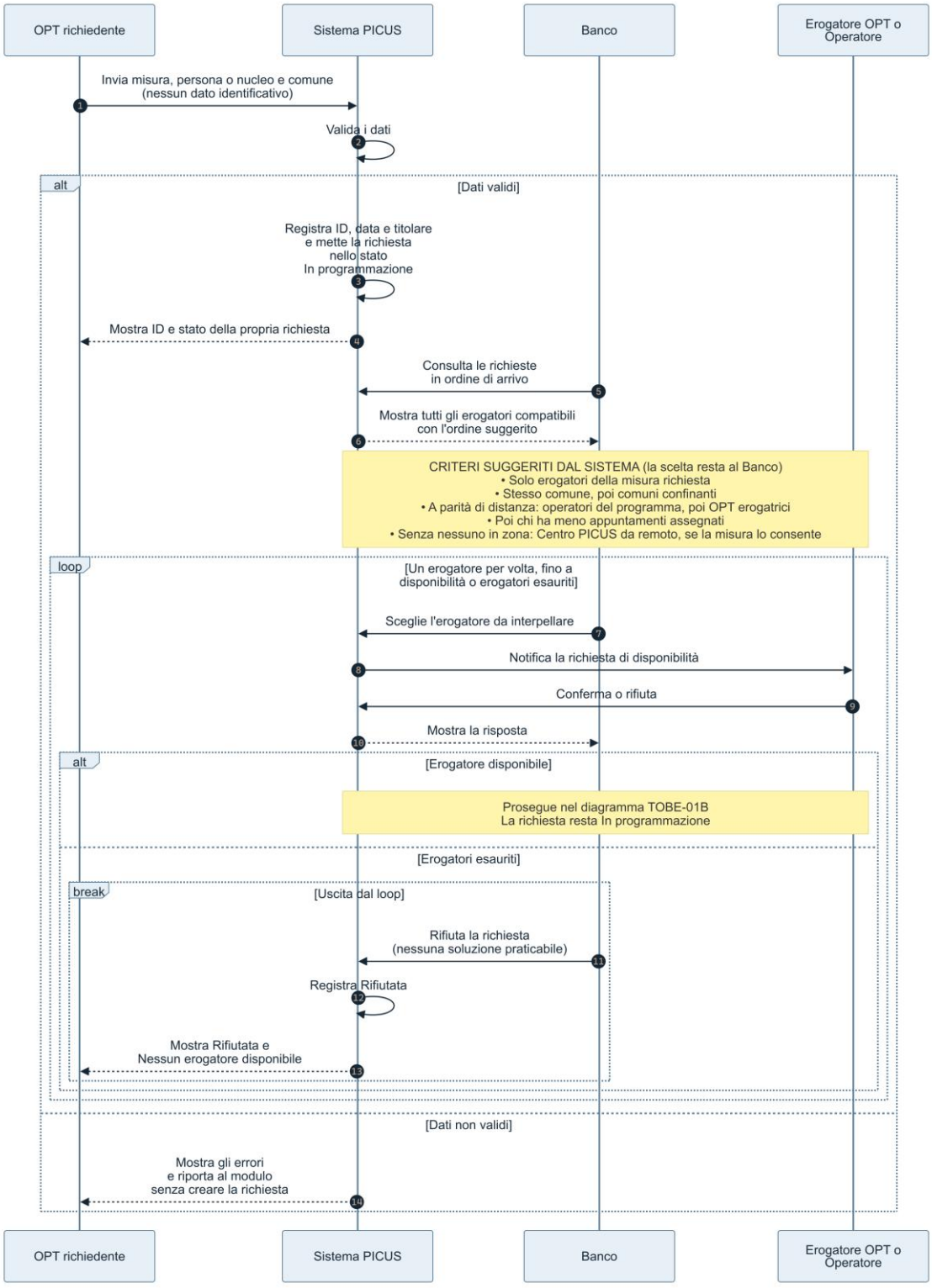
Ricerca dell'erogatore. Il Banco lavora le richieste in ordine di arrivo e interpella un candidato per volta: misura compatibile, stesso comune e poi comuni limitrofi; a parità di prossimità prima gli operatori del Banco e poi le OPT, privilegiando il minor numero di appuntamenti assegnati. Se manca una soluzione locale, si valuta un operatore PICUS a distanza per misure compatibili, quindi il rifiuto finale. Comune e adiacenze sono sufficienti: nessun GPS o calcolo di chilometri è richiesto. Il Banco decide; il software può aiutare l'ordinamento senza assegnare automaticamente. Periodo del carico e spareggi restano da dettagliare. [F10; #49]

Invio e disponibilità. Il modulo minimo scelto usa misura, persona/nucleo e comune; il sistema gestisce ID, data e titolare. Elenco ordinato e contatto di un erogatore per volta; un assenso non conferma l'accordo e un singolo rifiuto non chiude la pratica. Il progetto non mostra disponibilità preventive, mentre F10 richiedeva anche quando la OPT può erogare: Q-03 conserva il confronto col PO/committente sulla semplificazione o sul dato minimo da mantenere. Nessun calendario a slot è imposto. [#47–#49; #51; F12]

Appuntamento e conferma. Banco ed erogatore concordano i dettagli; solo il Banco li registra e conferma nell'app. Conferma, stato Confermata e visibilità alla OPT sono un unico esito della #52, che assorbe #53; non serve una seconda approvazione finale dell'erogatore nell'app. Dettagli immutabili dopo conferma. Per annullare agisce la OPT assegnata, la OPT dell'esterno assegnato oppure il Banco di coordinamento per i propri operatori, con motivo e senza riapertura automatica. #38 riguarda canale e controproposte precedenti; Q-04 esempi, visibilità del motivo e avvisi. [F12]

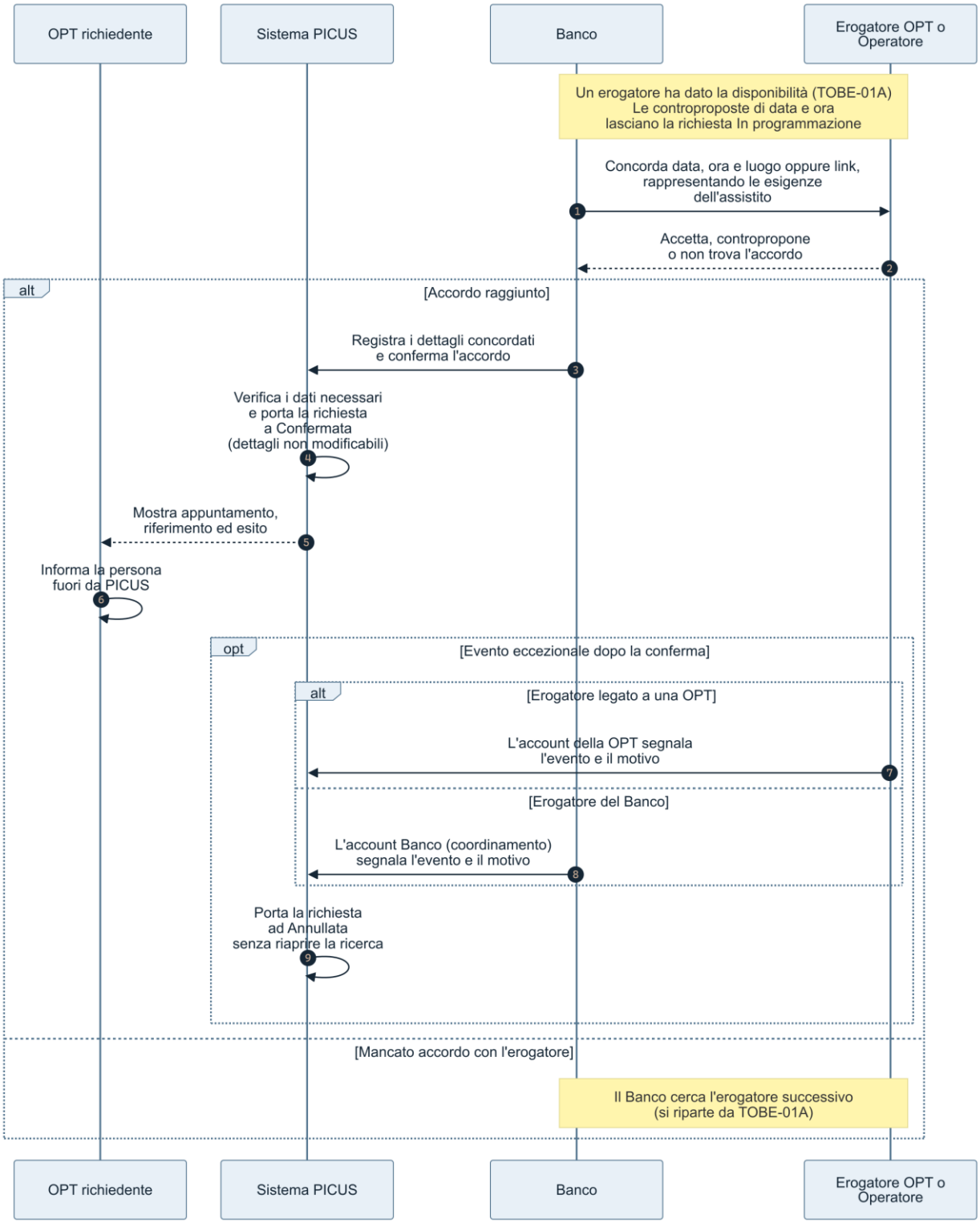
Rendicontazione distinta. Schede personali trimestrali dei soli operatori pagati dal Banco, indipendenti dalle richieste. Conteggi organizzativi OPT per anno/trimestre e misura; Banco consulta trimestre o cumulativo sui trimestri selezionati, derivato dagli stessi dati senza doppio inserimento. Categorie sovrapposte distinte; dato mancante diverso da zero; nessuna deduplicazione di persone fra periodi. Tracciati, correzioni, firma e attività degli esterni OPT da precisare nella #41; conservazione nella #42. [F12]

TOBE 01A Richiesta e disponibilità



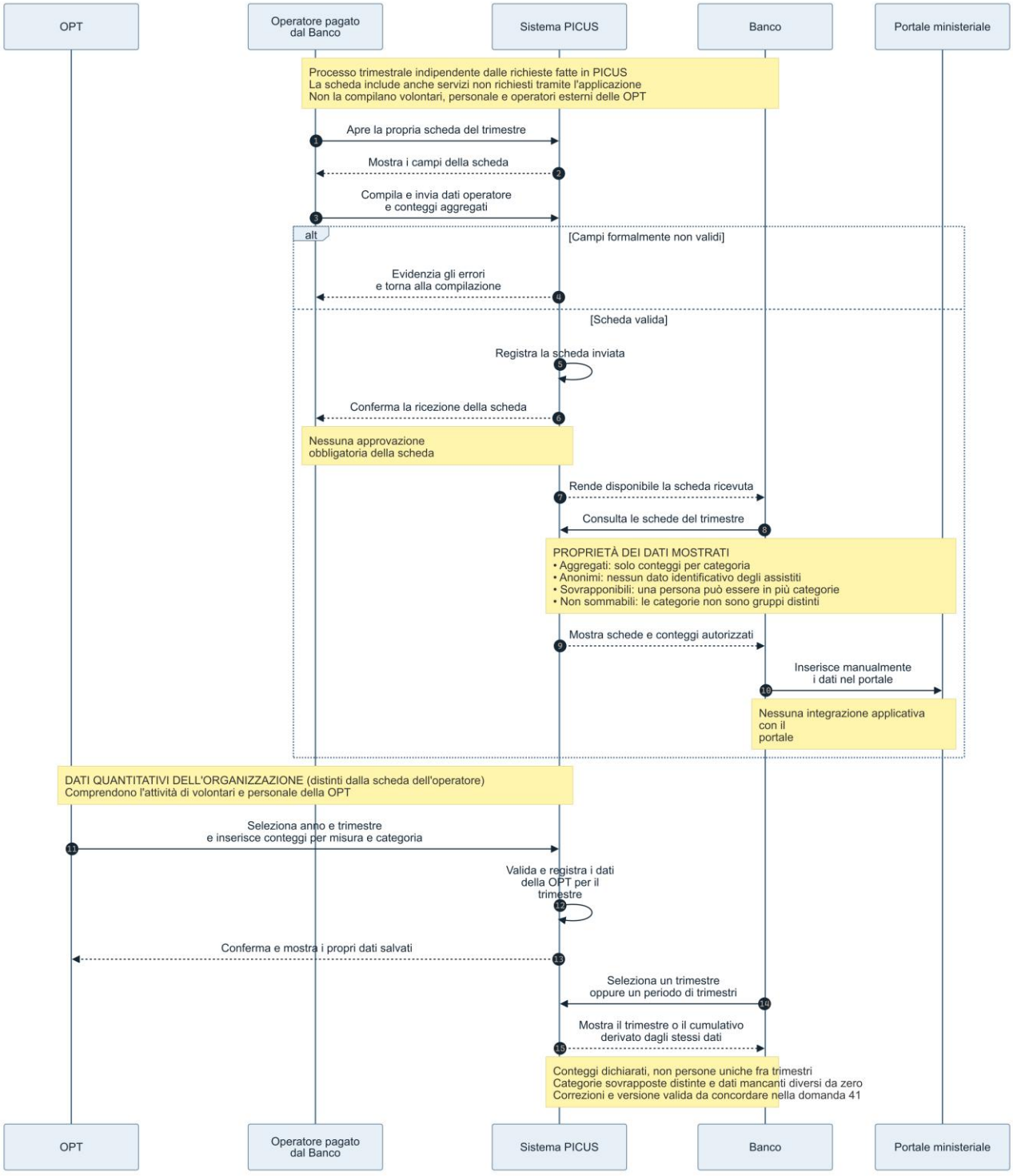
TOBE-01A v0.3 del 04/11/2026. Ricerca sequenziale e indicazione Nessun erogatore disponibile dopo rifiuto finale (#36). Offerta senza disponibilità preventive secondo la scelta del gruppo; divergenza col dato temporale richiesto dal cliente esplicita in Q-03. Sorgenti in diagrams/to-be/.

TOBE 01B Appuntamento e chiusura



TOBE-01B v0.2, con esportazione rigenerata. Conferma del solo Banco e dettagli immutabili; annullamento dalla OPT assegnata, dalla OPT dell'esterno assegnato o dal Banco per i propri operatori, con motivo e senza riapertura. Scelte del gruppo recepite in #52/#54 e nella matrice comune, non nuove conferme attribuite al committente.

TOBE 02 Rendicontazione trimestrale



TOBE-02 v0.3 del 04/11/2026. Schede personali distinte dai dati OPT. Registrazione per anno/trimestre e misura; Banco seleziona trimestre o periodo e ottiene il cumulativo derivato, senza doppio inserimento. Tracciati, versione valida e correzioni in #41/Q-13; scadenze non dedotte dal solo riferimento trimestrale.

Miglioramenti e criteri di riscontro

ID e criticità	Modifica proposta	Beneficio osservabile e storie
MIG-01 / CR-01	Richiesta identificabile, coda e ciclo condiviso.	Banco e OPT titolare ritrovano lo stesso ID e stato. #48, #52, #54.
MIG-02 / CR-02	Offerta aggiornata, risposta puntuale e ricerca per prossimità e carico.	Il Banco distingue offerta dichiarata, disponibilità sulla pratica, rifiuto e attesa. #47, #49, #51.
MIG-03 / CR-03	Inoltro e risposte nell'app, mantenendo il coordinamento del Banco.	Risposta consultabile senza ricostruirla da messaggi esterni. #49, #51.
MIG-04 / CR-04	Dettagli strutturati per presenza e distanza.	La OPT trova i dettagli dell'accordo della propria pratica. #52.
MIG-05 / CR-05	Schede digitali e conteggi OPT distinti.	Il Banco raccoglie dati senza legame obbligatorio con richieste o categorie disgiunte. #43, #57, #58.

Le misure qui indicate verificano la disponibilità e la coerenza delle informazioni. Riduzioni percentuali di tempi, errori o contatti richiedono prima una rilevazione dell'as-is; non sono riportati miglioramenti numerici non misurati.

Ciclo di vita delle richieste

Il ciclo recepisce #29 e le scelte della revisione. Confermata indica l'accordo completo registrato dal Banco; dettagli, stato e visibilità sono un solo risultato di #52, assorbente #53. Immutabilità e annullamento seguono la matrice di progetto; #38 riguarda la negoziazione precedente. [F12]

Passaggio	Regola	Fonte e stato
Invio → In programmazione	La OPT invia; PICUS valida e registra ID, data e titolare. Il Banco consulta la coda cronologica.	#48; modulo minimo scelto: misura, persona/nucleo e comune.
In programmazione → stesso stato	Un candidato risponde positivamente ma manca l'accordo completo, oppure rifiuta e si cerca un'alternativa.	#29, #51, #52. Nessun timeout concordato.
In programmazione → Confermata	Accordo raggiunto e dettagli obbligatori completi; il Banco conferma nell'app e la OPT consulta l'appuntamento.	#29 e #52, assorbe #53; conferma finale del solo Banco.
In programmazione → Rifiutata	Il Banco esaurisce le alternative praticabili. Alla OPT appare «Nessun erogatore disponibile».	#36 e #52, assorbe #53. Nessuna motivazione libera obbligatoria del Banco.
Confermata → Annullata	Evento eccezionale, account autorizzato e motivo obbligatorio; dati precedenti conservati.	#54; matrice: OPT erogatrice, OPT dell'esterno o Banco per i propri operatori. Evento e avvisi da precisare.
Transizioni non previste	Non si annulla da In programmazione o Rifiutata. Completata non è uno stato del ciclo corrente; una riapertura non è definita.	#54 e chiarimento #29. Nessun comportamento implicito introdotto.

Backlog, Ready, In progress, In review e Done descrivono il lavoro del team e non il dominio PICUS. La chiusura di una domanda o l'integrazione di un diagramma non attestano l'implementazione delle Story.

A4 Epic backlog e User Story

Attività #5/#6/#7. La fotografia GitHub contiene 21 Story aperte; questa revisione propone 20 Story esistenti da mantenere, #53 conservata come assorbita e una nuova consultazione OPT da creare sotto #19: ancora 21 storie di prodotto. Le bozze locali non attestano una modifica delle issue o una selezione del Project. [F12]

Registro delle Epic

Epic	Obiettivo e storie	Risultato della revisione
#18 Account e accessi	Gestire account, profili e accessi di Banco, OPT e Operatori, proteggendo dati e operazioni in base a ruolo, appartenenza e assegnazioni. #24, #25, #26, #27, #28, #30, #33, #44	Perimetro confermato; testi e residui riallineati.
#19 Catalogo, offerta e monitoraggio delle OPT	Gestire un catalogo comune, l'offerta delle organizzazioni e i dati quantitativi per trimestre, consentendo al Banco di cercare erogatori e consultare il monitoraggio per trimestre e periodo. #43, #46, #47	Nuova consultazione OPT da creare; totale quattro Story.
#20 Richieste e coordinamento degli appuntamenti	Coordinare una richiesta della OPT fino all'accordo confermato o al rifiuto definitivo, con ricerca sequenziale, dettagli coerenti e annullamento eccezionale autorizzato. #48, #49, #51, #52, #54	#52 assorbe #53; cinque Story attive risultanti.
#22 Comunicazioni e conferme di ricezione	Consentire al Banco di inviare comunicazioni e allegati e consultare i riscontri espliciti dei destinatari con data e ora. #55, #56	Perimetro confermato; testi e residui riallineati.
#23 Schede trimestrali degli operatori e rendicontazione	Raccogliere le schede personali degli operatori pagati dal Banco e fornire al Banco il riepilogo per trimestre necessario all'inserimento ministeriale manuale. #57, #58	Perimetro confermato; testi e residui riallineati.

Ordine proposto del backlog

Ordine e priorità restano una proposta al PO. Dimensioni e stime non sono attribuite ai Developers senza la loro revisione. #28 è un vincolo trasversale: il primo incremento ne realizza e verifica soltanto la porzione necessaria.

Ordine	Storia e priorità proposta	Epic e riferimento
1	US-25 Accesso con email e password P1	#18
2	US-28 Accesso ai dati in base al ruolo e alle assegnazioni P1	#18
3	US-44 Creazione manuale dell'utenza di una OPT P1	#18 | già US-D01
4	US-27 Creazione e attivazione dell'account di un Operatore accreditato P1	#18
5	US-47 Dichiarazione delle misure erogate dalla OPT P1	#19 | già US-D04
6	US-48 Invio di una richiesta di misura P1	#20 | già US-D05
7	US-49 Scelta dell'erogatore e richiesta di disponibilità P1	#20 | già US-D06
8	US-51 Risposta alla richiesta di disponibilità P1	#20 | già US-D07
9	US-52 Conferma dell'accordo o rifiuto della richiesta P1	#20 | già US-D08 e US-D09
10	US-33 Recupero autonomo della password P2	#18
11	US-26 Revoca manuale dell'utenza di una OPT P1	#18

Ordine	Storia e priorità proposta	Epic e riferimento
12	US-30 Revoca dell'account di un Operatore accreditato P1	#18 | già US-D02
13	US-46 Gestione del catalogo delle misure P2	#19 | già US-D03
14	US-43 Registrazione dei dati trimestrali delle OPT P2	#19
15	Nuova consultazione del monitoraggio OPT per trimestre e periodo P2	#19; numero GitHub non ancora assegnato
16	US-58 Compilazione e invio della scheda trimestrale P2	#23 | già US-D13
17	US-57 Riepilogo delle schede per la rendicontazione P2	#23 | già US-D14
18	US-55 Invio di comunicazioni a OPT e Operatori P2	#22 | già US-D11
19	US-56 Conferma di ricezione delle comunicazioni P2	#22 | già US-D12
20	US-54 Annullamento della richiesta P2	#20 | già US-D10
21	US-24 Importazione delle OPT da CSV P3	#18

Applicazione GitHub: aggiornare #52 e i collegamenti prima di chiudere #53 come assorbita, conservandone la discussione; nessuna funzionalità viene segnata implementata. Creare la nuova consultazione con parent nativo #19 e riportarne poi il numero nei documenti. #49/#51 restano separate; CSV e attivazione si dividono ulteriormente solo se la stima lo richiede.

Schede dettagliate delle storie

Nove schede riportano i criteri delle bozze revisionate, con sintesi equivalente per il vincolo #28. Le altre dodici sono sintetiche, inclusa la nuova consultazione. Criteri senza nomi aggiuntivi; tracciati e policy incompleti restano espliciti, senza dichiarazioni automatiche di Ready.

US-25 Accesso con email e password

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come utente del Banco, referente di una OPT o Operatore accreditato, voglio accedere con email e password, affinché possa usare le funzionalità consentite al mio ruolo.

Contesto e valore. L'accesso riservato è la base per tutte le altre funzioni: ogni ruolo vede e fa solo ciò che gli compete. L'account deve essere già creato e attivo.

Dipendenze e residui. Il recupero rimane separato nella #33. Logout e controlli sul server seguono #28. Limiti ai tentativi e policy sono proposte tecniche nelle Regole comuni di accesso, da validare in #34/Q-16; non sono requisiti del committente.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account attivo del Banco, di una OPT o di un Operatore, When l'utente inserisce email e password corrette, Then il sistema avvia una sessione e apre l'area consentita al suo ruolo.
AC2	Given credenziali errate oppure un account revocato, When viene tentato l'accesso, Then il sistema nega l'accesso e mostra un messaggio generico che non rivela dati dell'account.
AC3	Given cinque tentativi di accesso falliti sullo stesso account in cinque minuti, When arriva un altro tentativo entro 60 secondi dal quinto, Then il server lo rifiuta e l'interfaccia mostra un messaggio generico di attesa.
AC4	Given una sessione autenticata, When l'utente seleziona Esci, Then il server termina la sessione e le successive richieste protette con quella sessione vengono negate.

Issue #25 — testo revisionato da applicare

US-28 Accesso ai dati in base al ruolo e alle assegnazioni

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come utente del Banco, referente di una OPT o Operatore, voglio accedere soltanto alle informazioni e alle operazioni consentite dal mio ruolo e dalle assegnazioni ricevute, affinché possa svolgere il mio lavoro proteggendo dati delle organizzazioni, comunicazioni e schede personali.

Contesto e valore. Permessi verificati sul server per ruolo, titolarità e assegnazione. Esterni OPT con account personale senza rendicontazione; ruolo di coordinamento Banco distinto da Operatore interno. Vincolo da applicare a ogni modulo, con casi consentiti e negati.

Dipendenze e residui. Vincolo trasversale applicato per incrementi, secondo la matrice delle Regole funzionali. Per ogni modulo realizzato si verificano casi consentiti e negati; non si attende l'intero prodotto per iniziare i controlli né si dichiara tutta la storia completata prima dei moduli. Include la matrice di annullamento #54, il divieto di rendicontazione #45 e il riscontro personale #56. Codici HTTP nelle Regole comuni di accesso.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given una OPT estranea e senza permessi, When tenta accesso ai dati altrui anche alterando identificativi, Then il server nega lettura e modifica.
AC2	Given una richiesta rivolta all'erogatore, When il destinatario autorizzato la consulta e risponde, Then vede solo i dati necessari e non le altre pratiche della richiedente.
AC3	Given un Operatore pagato dal Banco, When consulta le proprie schede e assegnazioni, Then accede solo a quelle consentite e non acquisisce automaticamente il ruolo Banco.
AC4	Given un esterno OPT, When usa il proprio account, Then accede alle assegnazioni ma il server nega rendicontazione e dati ulteriori della OPT di appartenenza.
AC5	Given un utente Banco autorizzato, When coordina o rendiconta, Then accede alle sole informazioni necessarie alle funzioni abilitate.
AC6	Given una comunicazione, When un account la consulta o conferma, Then può farlo solo come destinatario autorizzato o Banco pertinente; nessuno conferma per un altro account.
AC7	Given autenticazione non valida o parametri di ruolo/appartenenza alterati, When il server riceve l'operazione, Then verifica la propria identità attendibile e nega dati o permessi non consentiti.
AC8	Given una richiesta Confermata, When viene annullata con motivo, Then la matrice consente solo OPT assegnata, OPT dell'esterno assegnato o Banco per i propri operatori; nega singoli Operatori e sola OPT richiedente.

Issue #28 — testo revisionato da applicare

US-44 Creazione manuale dell'utenza di una OPT

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio registrare una singola OPT e crearne l'account, affinché possa abilitare una nuova organizzazione senza dover caricare un file CSV.

Contesto e valore. Ogni OPT ha un unico account e una sola email di riferimento. La creazione manuale permette di inserire una nuova organizzazione anche quando non viene usato l'import massivo.

Dipendenze e residui. Creazione ordinaria indipendente dall'import opzionale #24. Unico account ed email per OPT; campi e flusso comune di attivazione nelle Regole comuni di accesso. Campi completi, policy e cambio del referente restano da dettagliare in Q-01/Q-16. Non dipende concettualmente dall'importazione CSV.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given il Banco nel modulo di creazione, When inserisce codice struttura, nome della OPT, comune, codice fiscale ed email e conferma, Then il sistema registra la OPT, crea un account con ruolo OPT in stato «In attesa di attivazione» e invia all'indirizzo indicato un link di attivazione monouso.
AC2	Given un codice struttura già registrato o un'email già associata a un account, When il Banco conferma la creazione, Then il sistema segnala il duplicato e non crea una seconda utenza.
AC3	Given un campo obbligatorio mancante oppure email o codice fiscale non validi, When il Banco conferma, Then il sistema indica i campi da correggere e non registra la nuova OPT.
AC4	Given la nuova utenza in attesa di attivazione, When la OPT usa un link valido e imposta la password, Then l'account diventa attivo e può accedere alle funzioni del ruolo OPT.
AC5	Given un utente OPT o Operatore, oppure una richiesta senza autenticazione valida, When tenta di creare una OPT, Then il server risponde FORBIDDEN (UNAUTHORIZED se non autenticato) e non crea nessun account.

Issue #44 — testo revisionato da applicare

US-27 Creazione e attivazione dell'account di un Operatore accreditato

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio creare e attivare il profilo personale di un Operatore interno del Banco, esterno pagato dal Banco o esterno collegato a una OPT, affinché il Banco possa abilitarlo alle attività previste dalla sua tipologia e appartenenza.

Contesto e valore. Gli operatori interni ed esterni pagati dal Banco hanno ciascuno un account personale e compilano la scheda trimestrale. Anche l'operatore esterno collegato a una OPT ha un account personale, ma non accede alla rendicontazione. Nessuno di questi account ottiene automaticamente il ruolo Banco di coordinamento. Un Operatore può svolgere più misure; nel suo profilo sono presenti telefono ed email. Per l'esterno di una OPT il Banco indica obbligatoriamente l'organizzazione di appartenenza. Il suo account è distinto da quello della OPT. Volontari e personale proprio delle OPT non vengono censiti individualmente.

Dipendenze e residui. Tre tipologie organizzative distinte dalla qualifica professionale; OPT di appartenenza obbligatoria per gli esterni OPT. #45 chiarisce account personale e assenza di rendicontazione per questi ultimi. Attivazione e reinvio sono condivisi con #44 e descritti nelle Regole comuni di accesso; separarli solo dopo la stima. Campi completi e policy #34 da validare; revoca nella #30.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given il Banco nel modulo di creazione, When inserisce nome, cognome, email, telefono, codice fiscale, tipologia «Interno del Banco», «Esterno del Banco» o «Esterno di una OPT», misure e territorio, indica la OPT di appartenenza per la terza tipologia e conferma, Then il sistema crea un account personale con ruolo Operatore in stato «In attesa di attivazione», registra tipologia e appartenenza, ne mostra i dati al Banco e invia un link di attivazione monouso.
AC2	Given la tipologia «Esterno di una OPT», When il Banco tenta di creare l'account senza scegliere una OPT esistente, Then il sistema richiede l'organizzazione di appartenenza e non crea l'account.
AC3	Given un campo obbligatorio mancante, nessuna misura selezionata oppure email o codice fiscale non validi, When il Banco conferma, Then non viene creato nessun account e l'interfaccia indica i campi da correggere.
AC4	Given un'email già associata a un account non revocato, When il Banco conferma la creazione, Then il sistema la rifiuta e segnala il duplicato.
AC5	Given un account in attesa di attivazione e un link mai usato entro 72 ore dall'emissione, When l'Operatore imposta una password, Then l'account diventa «Attivo» e può accedere alle funzioni consentite al ruolo Operatore, senza ottenere automaticamente i permessi di coordinamento Banco.
AC6	Given un link di attivazione scaduto o già usato, When viene aperto, Then non permette di impostare la password e propone di richiedere un nuovo link.
AC7	Given un account in attesa di attivazione, When l'utente richiede un nuovo link indicando la propria email, Then il sistema invia un nuovo link a quell'indirizzo e il precedente non è più valido.
AC8	Given un'email non registrata oppure di un account già attivo o revocato, When viene richiesto un nuovo link, Then non viene inviato nessun link e l'interfaccia mostra lo stesso messaggio di conferma usato per le altre richieste.
AC9	Given un utente OPT o Operatore, oppure una richiesta senza autenticazione valida, When prova a creare un account Operatore, Then il server risponde FORBIDDEN (UNAUTHORIZED se non autenticato) e nessun account viene creato.

Issue #27 — testo revisionato da applicare

US-48 Invio di una richiesta di misura

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come referente di una OPT, voglio inviare al Banco una richiesta per una persona o un nucleo che non posso assistere autonomamente, affinché possa ottenere il coordinamento di una misura adeguata.

Contesto e valore. La OPT richiede una misura del catalogo senza inserire dati identificativi degli assistiti. La richiesta deve essere riconoscibile dalla OPT e dal Banco e comparire nella coda in ordine di arrivo.

Dipendenze e residui. Campi minimi scelti: misura, persona/nucleo e comune; ID, data, titolare e stato sono gestiti dal sistema. Nessun testo libero o allegato degli assistiti. Le Regole funzionali definiscono schema e visibilità; #41 è ora dedicata ai tracciati del monitoraggio. Eventuali preferenze prima dell'accordo restano nella #38, senza bloccare il modulo minimo.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given una OPT autenticata, When seleziona una misura disponibile, indica persona o nucleo e comune e invia, Then il sistema registra una richiesta con identificativo, data di invio, OPT titolare e stato «In programmazione» e mostra una conferma.
AC2	Given una richiesta valida appena inviata, When il Banco consulta la coda, Then ritrova la richiesta nell'ordine cronologico di arrivo.
AC3	Given una misura non disponibile o un campo obbligatorio mancante, When la OPT invia il modulo, Then il sistema indica i campi da correggere e non crea la richiesta.
AC4	Given un invio con campi identificativi degli assistiti non previsti dal modulo, When il server lo riceve, Then lo rifiuta senza creare la richiesta né riportare il contenuto di quei campi nei messaggi o nei log.
AC5	Given una richiesta registrata per la OPT A, When una OPT B senza permessi o assegnazioni tenta di consultarla, Then il server risponde FORBIDDEN e non restituisce i dati.
AC6	Given richieste già inviate dalla OPT autenticata, When apre il proprio elenco e il dettaglio di una richiesta, Then ritrova identificativo, data, misura e stato, con i dettagli dell'accordo se Confermata.

Issue #48 — testo revisionato da applicare

US-26 Revoca manuale dell'utenza di una OPT

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio revocare l'accesso di una specifica OPT, affinché un ente cessato o non più convenzionato non possa più operare nel sistema, mantenendo i dati già registrati.

Contesto e valore. Le OPT non vengono disattivate da scadenze automatiche: è il Banco a rimuoverle a mano. I dati già registrati, come le richieste e lo storico, servono per la rendicontazione verso il ministero e non vanno cancellati.

Dipendenze e residui. La revoca riguarda account attivi o in attesa e invalida sessioni e link. Non cancella lo storico e non ne stabilisce una durata illimitata. Effetti sugli esterni OPT e pratiche pendenti in Q-18; conservazione #42, riattivazione Q-15. Nessuna revoca a cascata o riassegnazione automatica viene decisa da questa storia. Regole comuni di accesso.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account OPT attivo o in attesa di attivazione, When il Banco conferma la revoca, Then lo stato diventa Revocato e sessioni e link di attivazione o recupero ancora validi sono invalidati.
AC2	Given un account OPT revocato, When si tenta login, riuso di sessione o link precedente, Then l'accesso è negato e nessun link riattiva l'account.
AC3	Given dati e richieste della OPT già registrati, When il Banco revoca l'account, Then i dati restano invariati e consultabili secondo i permessi previsti.
AC4	Given un utente senza permesso Banco, When tenta la revoca, Then il server nega l'operazione senza modifiche.

Issue #26 — testo revisionato da applicare

US-30 Revoca dell'account di un Operatore accreditato

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio revocare l'account di un Operatore il cui incarico è terminato, affinché non possa più accedere a PICUS e il Banco conservi le schede che ha già inviato.

Contesto e valore. Revocare l'accesso non significa cancellare i dati: le schede già inviate restano consultabili dal Banco. Si evita che una persona senza più incarico veda o modifichi dati di PICUS, e il Banco non perde le informazioni già consegnate.

Dipendenze e residui. Riusa #26/#28 e le Regole comuni di accesso. Sessioni e link sono invalidati, storico invariato. Pratiche pendenti, eventuale subentro e cambio di appartenenza richiedono Q-18/Q-15; non si introduce una riassegnazione automatica. Conservazione nella #42.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account Operatore attivo o in attesa di attivazione, When il Banco conferma la revoca, Then lo stato diventa Revocato e le sessioni e i link di attivazione o recupero ancora validi non funzionano più.
AC2	Given un account Revocato, When l'Operatore tenta di accedere o di riusare una sessione precedente, Then l'accesso è negato.
AC3	Given un account Revocato, When viene richiesto il recupero della password o un nuovo link di attivazione per la sua email, Then non viene inviato nessun link.
AC4	Given le schede trimestrali inviate dall'Operatore prima della revoca, When il Banco le consulta, Then sono ancora disponibili e invariate.
AC5	Given un utente OPT o un Operatore autenticato, When tenta di revocare un account Operatore, Then il server risponde FORBIDDEN e lo stato dell'account non cambia.

Issue #30 — testo revisionato da applicare

US-24 Importazione delle OPT da CSV

Epic #18 | Priorità proposta P3 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio importare un file CSV con l'elenco delle OPT e la loro email istituzionale, affinché possa creare o aggiornare le utenze in blocco all'inizio dell'anno, riducendo gli inserimenti manuali senza alterare gli accessi già esistenti.

Contesto e valore. Le OPT sono 400–450, in circa 200 comuni: inserire gli account a mano richiede tempo. Nel processo attuale è previsto un caricamento annuale indicato come opzionale. Ogni OPT ha un unico account e una sola email di riferimento; le credenziali non hanno una scadenza periodica automatica. L'import non sostituisce la creazione manuale e non revoca nessuno: la revoca resta manuale, come nella #26.

Dipendenze e residui. Funzionalità opzionale, successiva alla creazione manuale #44. Tracciato, duplicati e attivazione sono descritti nelle Regole comuni di accesso. La dimensione va riesaminata dai Developers; separare creazione massiva e aggiornamento solo se la stima lo richiede. Riattivazione ed email revocate restano in Q-15; revoca e cancellazione sono distinte.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un file CSV con intestazione e colonne codice_struttura, nome_opt, comune, codice_fiscale, email, When il Banco lo carica e conferma, Then per ogni nuova OPT con riga valida il sistema crea un account con ruolo OPT in stato "In attesa di attivazione" e invia all'email indicata un link di attivazione monouso.
AC2	Given un file non leggibile come CSV o privo di una colonna obbligatoria, When viene caricato, Then non viene importata nessuna riga e l'interfaccia indica il problema.
AC3	Given un file con righe non valide (campi vuoti, email o codice fiscale non validi, email già usata da un altro account, codici o email ripetuti nel file), When viene elaborato, Then le righe non valide sono scartate e le altre importate; il report indica numero di riga e motivo di ogni scarto. In caso di duplicati nel file si scartano tutte le righe coinvolte.
AC4	Given una OPT già registrata e non revocata, When il Banco ripete il caricamento, Then si aggiornano solo nome e comune, senza creare un secondo account; password, stato ed email restano invariati. Un'email diversa viene segnalata nel report per gestione manuale.
AC5	Given una OPT già registrata che non compare nel nuovo file, When l'import termina, Then la sua utenza e i relativi dati restano invariati, senza disattivazione o revoca automatica.
AC6	Given una riga riferita a una OPT con account revocato, When il file viene elaborato, Then l'account non viene riattivato né sostituito da uno nuovo, e il report segnala la riga per gestione manuale.
AC7	Given un utente OPT o Operatore, oppure una richiesta senza autenticazione valida, When prova a eseguire l'import, Then il server risponde FORBIDDEN (UNAUTHORIZED se non autenticato) e nessun dato viene creato o modificato.

Issue #24 — testo revisionato da applicare

US-33 Recupero autonomo della password

Epic #18 | Priorità proposta P2 | Stima da riesaminare

Come utente del Banco, referente di una OPT o Operatore accreditato, voglio recuperare autonomamente una password dimenticata, affinché possa riprendere il lavoro senza chiedere supporto al Banco.

Contesto e valore. Il recupero autonomo riduce le richieste di supporto al Banco. L'utente riceve un link via email, sceglie una nuova password e può tornare ad accedere con le nuove credenziali.

Dipendenze e residui. Dipende da #25 e dal canale email; attivazione separata dal recupero. Policy comune e link monouso nelle Regole comuni di accesso. Quindici minuti e almeno dodici caratteri restano proposte, da validare in #34. La nuova password sostituisce la precedente; non si invia una password temporanea.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account attivo, When viene richiesto il recupero per la sua email, Then il sistema invia a quell'indirizzo un link monouso valido 15 minuti e mostra il messaggio di conferma.
AC2	Given un'email non registrata, di un account revocato oppure ancora in attesa di attivazione, When viene richiesto il recupero, Then non viene inviato nessun link, ma l'interfaccia mostra lo stesso messaggio di conferma, così da non rivelare se l'email esiste.
AC3	Given un account attivo e un link di recupero valido e mai usato, When l'utente inserisce una nuova password conforme alla regola concordata e conferma, Then il sistema aggiorna la password dell'account, rende il link non più utilizzabile e mostra la conferma del cambiamento.
AC4	Given un cambiamento della password completato, When l'utente tenta di accedere, Then il sistema consente l'accesso con la nuova password e lo nega con quella precedente.
AC5	Given un link di recupero valido e una nuova password che non rispetta la regola concordata, When l'utente conferma, Then il sistema indica cosa correggere e la password dell'account resta invariata.
AC6	Given un link di recupero scaduto o già usato, When viene aperto per cambiare la password, Then la password resta invariata e l'interfaccia propone una nuova richiesta di recupero.

Issue #33 — testo revisionato da applicare

Catalogo offerta e monitoraggio OPT

US-46 Gestione del catalogo delle misure

Come utente del Banco, voglio aggiungere, modificare e disattivare le misure del catalogo, affinché possa mantenere aggiornata l'offerta senza richiedere una modifica al software.

Epic #19 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #46

Criteri di riscontro. Il Banco aggiunge, modifica e disattiva misure con dati validi; le OPT vedono gli aggiornamenti senza rilascio. Dati mancanti o utenti senza permesso impediscono la modifica. I riferimenti di richieste e offerte già usati non vengono cancellati; sorte delle pratiche in corso da precisare in Q-20.

Dipendenze e residui. Mantenere una storia per aggiunta, modifica e disattivazione. Prima della costruzione definire campi e trattamento di offerta associata, richieste in corso e attività già svolte (Q-20). Nessuna cancellazione dei riferimenti storici: Regole funzionali. Collegata a QS-06; non introduce uno storico completo di tutte le modifiche.

Issue #46

US-47 Dichiarazione delle misure erogate dalla OPT

Come referente di una OPT, voglio dichiarare e aggiornare le misure che la mia organizzazione svolge, affinché il Banco possa individuarla come possibile erogatrice per altre richieste.

Epic #19 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #47

Criteri di riscontro. La OPT salva soltanto la propria offerta usando misure attive e può ritirare quelle non più svolte. Il Banco consulta l'offerta corrente senza disponibilità preventive; l'eventuale risposta sulla singola richiesta segue #51. Ritiro e disattivazione non cancellano i dati già registrati. Accessi estranei negati.

Dipendenze e residui. Il progetto mostra le misure offerte e chiede la disponibilità concreta sulla singola richiesta #49/#51, senza giorni o fasce preventive. È una scelta del gruppo: la seconda tornata richiedeva anche «quando» la OPT può erogare; Q-03 conserva il confronto necessario col PO/committente per confermare la semplificazione o mantenere un dato minimo. Non è una risposta del cliente. Ritiro dell'offerta e attività pregresse seguono Q-20; non viene imposto un calendario a slot.

Issue #47

US-43 Registrazione dei dati trimestrali delle OPT

Come referente di una OPT, voglio registrare per anno e trimestre i conteggi delle persone raggiunte dalle misure svolte dalla mia organizzazione, affinché il Banco possa monitorarne le attività con dati riferiti a un periodo preciso.

Epic #19 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #43

Criteri di riscontro. La OPT seleziona anno/trimestre, misura e voci e salva dati validi associati al proprio account. Ritrova i valori, consultabili dal Banco; errori non sostituiscono dati validi. Categorie sovrapposte restano distinte e la ritrasmissione dello stesso invio non raddoppia i conteggi. Altre OPT senza permesso non accedono. Correzioni con valori diversi e tracciato completo ancora da validare.

Dipendenze e residui. Periodo trimestrale e consultazione cumulativa sono scelte di progetto; non impongono una scadenza di invio. Questa storia registra i dati; la nuova storia «Consultazione del monitoraggio OPT per trimestre e periodo» copre filtri e aggregazioni. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1: voci complete, significato persone/accessi, correzioni, invii ripetuti diversi e attività degli esterni OPT restano da validare nella #41/Q-13. La rendicontazione di misure non più offerte segue Q-20. Finché questi punti mancano la storia resta in raffinamento.

Issue #43

Nuova storia Consultazione del monitoraggio OPT

Come utente del Banco, voglio consultare i conteggi delle OPT per trimestre oppure su un periodo selezionato, affinché possa seguire l'andamento delle attività senza richiedere un secondo inserimento dei totali.

Epic #19 | Priorità proposta P2 | Numero GitHub da assegnare

Criteri di riscontro. Il Banco filtra un anno/trimestre oppure un periodo di trimestri e vede i dati pertinenti; il cumulativo somma la stessa voce sugli intervalli selezionati dalla base trimestrale. Nessun secondo inserimento, categoria sovrapposta sommata come insieme disgiunto o deduzione di persone uniche. Dato mancante distinto da zero; eventuali correzioni entrano una sola volta secondo la versione valida. Account senza permesso di monitoraggio esclusi.

Dipendenze e residui. Dipende dalla registrazione #43 e dai permessi #28. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1; #41/Q-13 per significato delle voci, correzioni e invii ripetuti. Dati mancanti non equivalgono a zero. La scelta delle due viste appartiene al progetto; scadenze ed export non sono aggiunti. La OPT consulta i propri dati registrati tramite #43; un accesso delle OPT alle viste aggregate di questa storia richiede una decisione ulteriore.

Coordinamento delle richieste

US-49 Scelta dell'erogatore e richiesta di disponibilità

Come utente del Banco, voglio consultare le richieste e l'offerta disponibile e interpellare un possibile erogatore, affinché possa trovare chi soddisfa il bisogno mantenendo il coordinamento della richiesta.

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #49

Criteri di riscontro. Il Banco lavora la coda cronologica e vede candidati ordinati per prossimità, tipo e carico. Decide chi interpellare; notifica e attesa riguardano uno solo per volta. Rifiuto singolo consente un'alternativa sulla stessa pratica. Senza disponibilità locale si valuta remoto PICUS compatibile prima del rifiuto definitivo.

Dipendenze e residui. Ordine, scelta manuale e contatto sequenziale nelle Regole funzionali. Il sistema presenta un elenco ordinato, non soltanto attributi da confrontare. Periodo/stati del carico e spareggi da definire col PO; ritiro di un contatto senza risposta in Q-19. Non si assume timeout. #51 resta separata: un eventuale accorpamento dipende dalla stima dei Developers.

Issue #49

US-51 Risposta alla richiesta di disponibilità

Come referente di una OPT erogatrice o Operatore abilitato, voglio confermare o rifiutare la disponibilità richiesta dal Banco, affinché il Banco possa coordinare una soluzione effettiva per la OPT richiedente.

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #51

Criteri di riscontro. Il destinatario abilitato apre la notifica e consulta i soli dati necessari, risponde positivamente o negativamente e il Banco vede l'esito. Altri account non rispondono per lui. Assenso non conferma l'accordo; rifiuto singolo non chiude la pratica. Nessun timeout automatico in assenza di risposta.

Dipendenze e residui. Un destinatario abilitato vede solo la richiesta ricevuta e il Banco vede la risposta; notifica e riscontro producono un risultato autonomo. #45 ha chiarito l'account personale degli esterni OPT: il dubbio generale è superato. Positivo non equivale a Confermata; negativo non equivale al rifiuto finale. Q-19 per mancata risposta e passaggio al successivo; nessun timeout automatico.

Issue #51

US-52 Conferma dell'accordo o rifiuto della richiesta

Come utente del Banco, voglio confermare un accordo con i dettagli necessari oppure registrare il rifiuto definitivo della richiesta, affinché la OPT sappia dove e quando indirizzare l'assistito oppure che non è stata trovata una soluzione.

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #52

Criteri di riscontro. Il solo Banco registra dettagli completi per presenza o remoto e conferma: nello stesso esito la richiesta diventa Confermata e la OPT vede l'accordo. Dati obbligatori mancanti impediscono la conferma. Assenso e rifiuto del singolo erogatore non chiudono la pratica. Esaurite le alternative, Rifiutata mostra Nessun erogatore disponibile. Modifica dei dettagli dopo conferma e accessi estranei negati.

Dipendenze e residui. Assorbe il comportamento di #53, che va conservata come riferimento storico e chiusa dopo l'aggiornamento dei collegamenti. Banco ed erogatore concordano i dettagli; il solo Banco registra e conferma nell'app, senza una seconda approvazione applicativa dell'erogatore. Conferma, stato e visibilità costituiscono un solo esito coerente. Dopo conferma i dettagli sono immutabili; annullamento in #54 senza riapertura automatica. #38 riguarda canale e controproposte prima dell'accordo; #36 richiede «Nessun erogatore disponibile», senza testo libero obbligatorio. Regole funzionali.

Issue #52

US-54 Annullamento della richiesta

Come referente della OPT erogatrice assegnata, della OPT cui appartiene l'Operatore esterno assegnato oppure come Banco di coordinamento per i propri operatori, voglio annullare un accordo confermato in caso di evento eccezionale, indicando il motivo, affinché le parti non continuino a considerare valido l'accordo che non può più essere rispettato.

Epic #20 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #54

Criteri di riscontro. Da Confermata annullano con evento eccezionale e motivo la OPT assegnata, la OPT dell'esterno assegnato oppure il Banco per i propri operatori. Il server nega singoli Operatori e sola OPT richiedente. Senza motivo o da In programmazione/Rifiutata la transizione non avviene. Stato Annullata e storico restano consultabili; ripetere il comando non ricrea la pratica né riapre la ricerca.

Dipendenze e residui. Matrice scelta dal gruppo, condivisa con #28 e QS-01: OPT assegnata, OPT di appartenenza dell'esterno assegnato oppure Banco di coordinamento per i propri operatori. Non è attribuita alla sola qualità di richiedente né ai singoli Operatori. Evento eccezionale e motivo obbligatorio; dettagli immutabili e nessuna riapertura automatica. Esempi di evento, visibilità del motivo e avviso alle parti restano da dettagliare in Q-04, senza riaprire la matrice. Regole funzionali.

Issue #54

Comunicazioni

US-55 Invio di comunicazioni a OPT e Operatori

Come utente del Banco, voglio inviare comunicazioni e allegati a tutte le OPT o gli Operatori, oppure a un gruppo selezionato, affinché possa distribuire informazioni operative attraverso un canale comune.

Epic #22 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #55

Criteri di riscontro. Il Banco invia testo e allegati ammessi a tutti o gruppi OPT/Operatori, con notifica nell'app. Mancanza di testo/destinatari impedisce l'invio; solo destinatari e Banco autorizzato consultano messaggio e allegati. Gli avvisi delle schede usano lo stesso canale.

Dipendenze e residui. Destinatari ammessi chiariti nella #21; gli esterni OPT hanno account personali (#45). Notifica nell'app prevista per OPT e Operatori. Tipi/dimensioni degli allegati e selezione dei gruppi da dettagliare, senza imporre gruppi persistenti. Ricezione separata nella #56; promemoria automatici non richiesti.

Issue #55

US-56 Conferma di ricezione delle comunicazioni

Come referente di una OPT o Operatore destinatario, voglio fornire il riscontro di ricezione di una comunicazione del Banco, affinché il Banco possa sapere da quali destinatari manca ancora la conferma prevista.

Epic #22 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #56

Criteri di riscontro. Il destinatario preme Confermo la ricezione e il Banco vede una sola conferma con la prima data/ora. Aprire senza premere non conferma; ripetere non cambia il primo riscontro. Per una OPT vale l'account organizzativo. Un account estraneo non conferma per altri.

Dipendenze e residui. Scelta di progetto: pulsante «Confermo la ricezione», un riscontro con data e ora per account destinatario, consultabile dal Banco. Ripetere l'azione conserva la prima conferma. Aprire non conferma e il riscontro non certifica comprensione o lettura. Per OPT riguarda l'account organizzativo, anche se più persone lo usano. Dipende da #55/#28; Regole funzionali.

Issue #56

Schede personali e rendicontazione

US-58 Compilazione e invio della scheda trimestrale

Come Operatore interno o esterno pagato dal Banco, voglio compilare e inviare la mia scheda trimestrale, affinché il Banco possa raccogliere i dati delle mie attività in modo uniforme.

Epic #23 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #58

Criteri di riscontro. Un Operatore pagato dal Banco invia la propria scheda valida per il trimestre e il Banco la consulta. Errori impediscono l'invio; attività senza richieste e categorie sovrapposte sono ammesse senza legami obbligatori a OPT/misura. Un altro Operatore non legge o modifica la scheda. Firma, controlli e correzioni restano nel tracciato da validare.

Dipendenze e residui. Operatori interni ed esterni pagati dal Banco; esterni OPT esclusi dalla scheda (#45), mentre il conteggio della loro attività resta nella #41/Q-13. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1, identifica i campi iniziali. Firma, controlli completi, correzioni e invii ripetuti da definire nella #41; conservazione nella #42. Non si aggiungono approvazione Banco o legame obbligatorio alle richieste.

Issue #58

US-57 Riepilogo delle schede per la rendicontazione

Come utente del Banco, voglio consultare le schede ricevute e ricavarne un riepilogo per trimestre, affinché possa preparare l'inserimento manuale dei dati nel portale ministeriale.

Epic #23 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #57

Criteri di riscontro. Il Banco seleziona il trimestre, consulta le relative schede e somma soltanto le voci previste. Dati assenti non richiamano altri periodi; la consultazione non modifica schede. Categorie sovrapposte restano distinte e nessun totale certifica persone uniche fra operatori. Accessi senza permesso negati.

Dipendenze e residui. Solo schede personali degli operatori pagati dal Banco, filtrate per trimestre. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1: definire quali voci si sommano e quali si mostrano soltanto, senza sommare costo orario o classificazioni. Non dedurre persone uniche fra schede. Firma/correzioni/versione valida nella #41; conservazione #42. Cumulativo OPT nella nuova storia sotto #19, non in questa; eventuali export da concordare.

Issue #57

Valutazione INVEST e prontezza

Il problema principale era la sovrapposizione #52/#53: accordo, stato e visibilità ora formano un risultato unico. Registrazione #43 e consultazione OPT sono distinte per valore. #49 e #51 hanno attori e risultati autonomi; un accorpamento rimane una scelta da stimare. Il numero di criteri non misura il lavoro.

Storie	Valutazione e residui
#25/#33/#44/#26/#30	Funzioni circoscritte e valore chiaro. Policy #34 e continuità account da dettagliare; logout e revoca in attesa/link espliciti. Stime da riesaminare.
#24/#27	CSV e profilazione/attivazione articolati. Riutilizzare la regola comune; dividere solo se la stima supera un incremento sostenibile.
#28	Vincolo trasversale verificabile per modulo, non un blocco interamente completabile prima del dominio. Matrice comune con #54/QS-01.
#43 e nuova consultazione OPT	Periodo e due viste definiti come scelte di progetto. Tracciato, persone/accessi, correzioni e versione valida nella #41: non dichiarate Ready.
#46/#47	Catalogo e offerta con valore riconoscibile. Q-20 per ritiro/storico e Q-03 per divergenza sul dato temporale richiesto dal cliente.
#48/#49/#51/#52/#54	Modulo minimo e ciclo consolidati, esiti osservabili. Carico/spareggi, mancata risposta e dettagli dell'evento eccezionale restano circoscritti; canale di negoziazione nella #38.
#55/#56	Invio e ricezione separati. Pulsante/data/ora e ripetizione sono definiti; allegati e composizione gruppo da dettagliare.
#57/#58	Compilazione e riepilogo distinti. Tracciato iniziale identificato; firma, controlli, correzioni e aggregazioni ancora nella #41.

La checklist Ready conserva quattro voci e non obbliga più a selezionarle per inviare il form. Le bozze lasciano non dichiarate dimensione e informazioni per la stima; la revisione effettiva spetta ai Developers. Storie e task documentali non sono funzionalità implementate.

Tracciabilità: MIG-01 #48/#52; MIG-02 #47/#49/#51; MIG-03 #49/#51; MIG-04 #52; MIG-05 #43, nuova consultazione OPT, #57/#58. #53 resta storico dell'accorpamento. QS-01/QS-02 attraversano i moduli; QS-03 completo copre anche schede e conteggi, senza risultati già misurati.

A5 Dati e scenari di qualità

Requisiti sui dati

Oggetto	Informazioni e vincoli	Questioni e fonte
OPT e account	Unico account/email; anagrafica organizzativa e collegamento degli esterni OPT distinti. Revoca manuale senza scadenza automatica.	F06–F07; #24/#26/#44/#45. Campi completi Q-13; bootstrap Banco Q-12.
Catalogo e offerta	Catalogo delle dodici misure e offerta corrente OPT, con ritiro. Progetto senza disponibilità preventive; contatto puntuale della #51.	Q-03: divergenza con il quando richiesto dal cliente; Q-20 per pratiche e attività pregresse.
Operatori	Interno Banco, esterno pagato Banco, esterno OPT con appartenenza obbligatoria. Account personali, più misure, territorio e recapiti.	F10; #27/#28/#40/#45. Solo i pagati dal Banco accedono alla scheda trimestrale.
Richiesta e ricerca	Modulo minimo scelto misura/persona-nucleo/comune e metadati del sistema. Ordine per misura, prossimità, tipo e carico; Banco decide.	#48/#49; carico/spareggi da precisare e mancata risposta Q-19. Nessun identificativo assistito.
Appuntamento e ciclo	Presenza: data, ora, luogo, nome/cognome e telefono del referente. Distanza: data, ora e link. Quattro stati del ciclo corrente.	#52 assorbe #53; sola conferma Banco, immutabilità e matrice #54 scelte dal gruppo. #38 per negoziazione precedente.
Dati quantitativi OPT	Anno/trimestre, OPT, misura e voce; viste trimestrale/cumulativa dalla stessa base, dato mancante distinto da zero.	TM-OPT-01 bozza v0.1; #41/Q-13 per persone/accessi, correzioni e attività esterni. Q-20 per offerte ritirate.
Scheda e riepilogo trimestrali	Anagrafica, qualifica, contratto, area/livello, costo orario, ore, trimestre, conteggi e firma dell'operatore pagato dal Banco. Riepilogo per trimestre.	F02/F07/F10; #57/#58. Categorie sovrapponibili; #41 per firma/controlli, #42 per conservazione. Nessuna deduzione di persone uniche tra schede.
Comunicazioni	Testo/allegati a tutti o gruppi; prima conferma esplicita con data/ora per destinatario, senza conferma alla sola apertura.	#55/#56; limiti allegati e composizione gruppo da definire.

Protezione e validazione. Nessun identificativo degli assistiti nei moduli o nei conteggi. Dati contrattuali ed economici degli operatori riservati a titolare e Banco autorizzato; i recapiti del referente dell'appuntamento possono essere mostrati alla OPT coinvolta. Appartenenza e assegnazioni sono verificate dal server. Categorie sovrapposte non devono sommare a persone uniche. Revoca e cancellazione restano azioni distinte; conservazione in Q-05/#42. [F10–F11; #28; QS-01/QS-02]

Catalogo degli scenari di qualità

Attività S1-07 (#8), task documentale chiusa. Le sei schede riprendono i Markdown correnti su main dopo la PR #63: attributo, priorità, scenario a sei elementi e approccio di verifica, senza la sezione aggiuntiva Stato delle soglie. Tempi, carichi e campioni del team restano proposte da validare in Q-07, non SLA o risultati applicativi già verificati. [F12]

ID e area	Priorità proposta	Collegamenti correnti
QS-01 Sicurezza	P1	#28 e tutti i moduli; tipologie #27/#45; matrice annullamento #54 proposta.
QS-02 Privacy	P1	#28, #43, #48, #52, #57, #58; nessun identificativo assistiti.
QS-03 Performance	P2	Applicazione completa: richieste, schede personali e conteggi OPT.
QS-04 Usabilità	P1	#25, #48, #51, #52; referenti OPT e operatori da smartphone.
QS-05 Disponibilità	P2	Ripristino del servizio con database integro; runbook da costruire.
QS-06 Modificabilità	P2	#46/#47; riferimenti di richieste e offerte conservati.

Le schede descrivono il prodotto completo quando i moduli esistono. Il primo MVP verifica il sottoinsieme realizzato senza dichiarare superato il profilo completo. Matrice di annullamento di QS-01, #28 e #54 ora coerenti con la scelta del gruppo; codici e protocolli tecnici sono specifiche di verifica. Sorgenti in docs/quality-scenarios/.

QS-01 Isolamento degli accessi

Scenario QS-01 | Priorità proposta P1 | Markdown corrente e template della professoressa; allineamento 04/11/2026. [F12]

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente OPT o Operatore, con o senza una sessione valida.
Stimolo	Tenta di leggere o modificare dati per cui non ha il permesso, anche cambiando l'identificativo inviato al server. I casi comprendono l'accesso alle altre pratiche di una OPT e l'annullamento di una richiesta Confermata da parte di un account non autorizzato.
Ambiente	Funzionamento ordinario, con dati sintetici: due OPT A/B, un operatore esterno collegato alla OPT A, un operatore interno del Banco, uno esterno pagato dal Banco e un utente Banco con ruolo di coordinamento. Le richieste includono erogatori interpellati e assegnati.
Artefatto	Controlli sul server per autenticazione, autorizzazione e coinvolgimento nella richiesta.
Risposta	Il server verifica identità, ruolo e relazione con la risorsa prima di restituire dati o applicare modifiche. Un erogatore può consultare la richiesta per cui è stato interpellato, senza accedere alle altre pratiche della OPT richiedente. L'annullamento eccezionale spetta alla OPT erogatrice assegnata, alla OPT di appartenenza dell'operatore esterno assegnato oppure al Banco per i propri operatori.
Misura della risposta	Tutti i casi non autorizzati della matrice di prova sono negati: 0 dati riservati restituiti e 0 modifiche non consentite. Risposta 401 in assenza di autenticazione valida e 403 con identità valida ma permesso mancante. Tutti i casi autorizzati della stessa matrice riescono.

Metodo di verifica previsto. Preparare una matrice che combini ruolo, titolare della risorsa, azione e relazione con la richiesta: OPT richiedente, erogatore interpellato o erogatore assegnato. Distinguere gli operatori del Banco dagli esterni collegati a una OPT. Includere sia gli accessi legittimi alla richiesta da parte dell'erogatore sia i tentativi di consultare altre pratiche. Per l'annullamento verificare le tre autorizzazioni previste e il diniego ai singoli account Operatore, anche quando appartengono all'organizzazione assegnata. Eseguire i casi dall'interfaccia e con richieste dirette al server. Confrontare i dati prima e dopo i tentativi negati e registrare versione dell'applicazione e casi eseguiti.

QS-02 Minimizzazione e riservatezza dei dati

Scenario QS-02 | Priorità proposta P1 | Markdown corrente e template della professoressa; allineamento 04/11/2026. [F12]

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Una OPT che compila una richiesta o un utente che consulta dati degli operatori.
Stimolo	Invia campi identificativi degli assistiti non previsti dal modulo oppure tenta di consultare dati riservati di un operatore senza permesso.
Ambiente	Moduli con campi strutturati, senza testo libero o allegati relativi agli assistiti. Controlli estesi alle schede e ai dati quantitativi delle OPT. Tutti i dati di prova sono sintetici.
Artefatto	Modello dati, campi accettati dal server, controlli di validazione, log, viste ed eventuali esportazioni.
Risposta	Il server rifiuta i campi non ammessi senza salvarne o riportarne il contenuto nei messaggi o nei log. L'anagrafica completa, i dati contrattuali e il costo orario dell'operatore sono riservati al Banco autorizzato e all'operatore titolare. La OPT richiedente può vedere nome e telefono del referente indicato per l'appuntamento in presenza: questi recapiti servono al coordinamento e non sono dati degli assistiti.
Misura della risposta	0 campi identificativi degli assistiti nel modello dati e nei campi accettati dal server. Tutti i 20 invii di prova con campi non ammessi sono respinti senza salvarne o riportarne i valori nei messaggi o nei log. Nessun identificativo di assistito rilevato nei dati, log ed eventuali esportazioni campionati. Tutti gli accessi non autorizzati ai dati riservati degli operatori sono negati.

Metodo di verifica previsto. Ispezionare modello dati e campi accettati dal server. Inviare 20 richieste di prova contenenti campi identificativi sintetici non ammessi e verificare database, messaggi, log ed eventuali esportazioni. Applicare la matrice di QS-01 ai dati riservati degli operatori e verificare separatamente la visibilità dei recapiti del referente nella richiesta che coinvolge la OPT. Conservazione e cancellazione restano da definire in Q-05.

QS-03 Risposta durante i picchi trimestrali

Scenario QS-03 | Priorità proposta P2 | Markdown corrente e template della professoressa; allineamento 04/11/2026. [F12]

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	OPT, Banco e Operatori che usano contemporaneamente l'applicazione.
Stimolo	Aumentano consultazioni e invii vicino alla scadenza trimestrale, mentre continua il coordinamento delle richieste.
Ambiente	Applicazione completa, con 50 sessioni concorrenti, 450 OPT, 2.000 richieste sintetiche, le schede di 100 operatori interni ed esterni pagati dal Banco e dati quantitativi per ciascuna OPT. Dopo l'avvio sono previsti due minuti di preparazione a carico nominale, esclusi dalle misure, e 15 minuti di carico. Configurazione, risorse e rete sono registrate prima della prova.
Artefatto	Consultazione delle richieste, invio delle richieste, schede personali degli operatori del Banco, dati quantitativi delle OPT e salvataggio dei dati.
Risposta	Le operazioni rispettano i tempi previsti. Ogni invio per cui l'utente riceve una conferma di successo corrisponde a un solo inserimento salvato. I dinieghi di accesso attesi sono conteggiati separatamente dagli errori del servizio.
Misura della risposta	Soglie proposte: almeno il 95% delle consultazioni entro 2 secondi e il 95% degli invii entro 3 secondi, calcolati separatamente per ciascun tipo di operazione. Il tempo decorre dall'azione nell'interfaccia fino alla visualizzazione del risultato o della conferma di salvataggio. Errori di servizio non oltre l'1%; 0 invii confermati persi o duplicati. Mix di carico: 60% consultazioni, 20% invio richieste, 10% schede personali e 10% dati quantitativi OPT.

Metodo di verifica previsto. Eseguire una prova di carico riproducibile attraverso l'interfaccia dell'applicazione completa. Registrare prima dell'esecuzione la sequenza delle operazioni, il ritmo degli invii e le attese simulate tra le azioni. Misurare i tempi fino alla visualizzazione del risultato, distinguendo le consultazioni dai diversi tipi di invio. Conservare tempi, errori e profilo di carico; confrontare le conferme di successo con i dati salvati per rilevare perdite o duplicati.

QS-04 Uso dei flussi principali da smartphone

Scenario QS-04 | Priorità proposta P1 | Markdown corrente e template della professoressa; allineamento 04/11/2026. [F12]

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un referente OPT oppure un operatore che risponde a una richiesta di disponibilità, con familiarità digitale ordinaria.
Stimolo	Il referente OPT accede, invia una richiesta e consulta i dettagli di un appuntamento già predisposto per la prova. L'operatore apre la notifica di una richiesta di disponibilità e risponde.
Ambiente	Schermo con area di visualizzazione di 360 × 800 pixel CSS, dati sintetici e cinque partecipanti rappresentativi per ciascun ruolo. Le attese delle risposte del Banco e dell'erogatore sono escluse dal tempo necessario a usare l'interfaccia.
Artefatto	Accesso, modulo di richiesta, consultazione dei dettagli degli accordi confermati e risposta alla richiesta di disponibilità.
Risposta	L'utente riconosce le azioni disponibili, completa il modulo o la risposta alla richiesta di disponibilità, comprende errori e conferme e ritrova la propria richiesta senza assistenza del facilitatore.
Misura della risposta	Soglie proposte: almeno 4 referenti OPT su 5 completano accesso e invio entro 3 minuti e trovano i dettagli predisposti entro 1 minuto, senza aiuto. Almeno 4 operatori su 5 rispondono alla richiesta di disponibilità entro 1 minuto dall'apertura della notifica, senza aiuto. Nessuno scorrimento orizzontale a 360 pixel CSS; campi, etichette e pulsanti restano raggiungibili.

Metodo di verifica previsto. Usare le stesse consegne per i partecipanti di ciascun ruolo e registrare tempi, errori e richieste di aiuto. Predisporre un accordo confermato per la consultazione dei dettagli, così da misurare l'uso dell'interfaccia senza attendere il coordinamento reale. Verificare anche il ridimensionamento su desktop.

QS-05 Ripristino del servizio dopo un fermo

Scenario QS-05 | Priorità proposta P2 | Markdown corrente e template della professoressa; allineamento 04/11/2026. [F12]

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un guasto del processo applicativo o dell'istanza che lo esegue.
Stimolo	PICUS diventa temporaneamente indisponibile dopo che alcuni dati sono stati salvati.
Ambiente	Fermo del servizio con database integro e dati salvati ancora disponibili. Perdita del database e disastro dell'intera infrastruttura richiedono una politica di backup e uno scenario separati.
Artefatto	Applicazione, collegamento al database e procedura di ripristino.
Risposta	Il servizio viene ripristinato seguendo una procedura documentata. Gli utenti ritrovano i dati già salvati e gli invii non riusciti non vengono mostrati come completati.
Misura della risposta	Obiettivo proposto: ripristino entro 4 ore dal fermo, con il 100% dei dati già salvati ancora disponibile nel caso di database integro. Il tempo termina quando riescono tutte e tre le operazioni di prova: accesso, lettura e nuovo invio.

Metodo di verifica previsto. In un ambiente di prova interrompere il solo servizio, seguire la procedura documentata di ripristino e confrontare i dati prima e dopo. Verificare accesso, lettura e nuovo invio, oltre all'assenza di false conferme per gli invii non riusciti. Registrare tempi, configurazione e limiti della procedura.

QS-06 Modifica del catalogo senza rilascio software

Scenario QS-06 | Priorità proposta P2 | Markdown corrente e template della professoressa; allineamento 04/11/2026. [F12]

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente Banco autorizzato alla gestione del catalogo.
Stimolo	Aggiunge una nuova misura o corregge la descrizione di una misura esistente.
Ambiente	Applicazione completa in esecuzione, con il catalogo iniziale delle 12 misure e richieste e offerte già collegate ad alcune di esse.
Artefatto	Catalogo configurabile, interfaccia Banco e selezione della misura nelle richieste e nella dichiarazione dell'offerta.
Risposta	Il Banco aggiorna il catalogo attraverso l'applicazione e le OPT vedono le nuove informazioni. Le richieste precedenti e le offerte già dichiarate mantengono il riferimento alla misura scelta e il suo significato.
Misura della risposta	Soglie proposte: operazione completata entro 5 minuti dall'utente Banco; dopo il salvataggio, le nuove informazioni sono visibili alla OPT al successivo aggiornamento della vista, entro 10 secondi dalla richiesta di aggiornamento. L'operazione avviene senza modificare il codice, ricompilare, riavviare il servizio o aggiornare manualmente il database.

Metodo di verifica previsto. Partire da un catalogo di prova, aggiungere una misura e modificare la descrizione di una esistente. Misurare il tempo necessario al Banco e verificare con una sessione OPT quando le informazioni aggiornate diventano visibili. Controllare una richiesta storica e un'offerta già dichiarata per verificare che i riferimenti restino validi e il significato della misura sia conservato.

A6 Domande aperte e ipotesi

Registro v0.3 del 4 novembre dopo il riscontro del team. Conservati Q-01–Q-17 e aggiunti Q-18–Q-20. Risposte GitHub e scelte del gruppo sono recepite con la rispettiva qualifica; non si riaprono genericamente conferma, matrice annullamento, modulo minimo o ricezione. Nuovi quesiti sono bozze, non issue pubblicate. Il registro in docs/requirements/open-questions.md è aggiornato insieme a questa sezione. [F12]

Q-04 Confine e annullamento eccezionale

Stato corrente. Definito il ciclo da #29 e dalla scelta di progetto: In programmazione, Confermata, Rifiutata, Annullata. Solo il Banco conferma; accordo e non prestazione. Matrice di annullamento e immutabilità nelle regole funzionali.

Residuo. Restano esempi di evento eccezionale, forma/visibilità del motivo e avvisi alle parti. Non riaprire matrice, conferma o ricerca automatica.

Impatto. #20/#52/#54; #29 e #37 chiuse.

Q-09 Negoziazione dell'appuntamento

Stato corrente. Banco ed erogatore concordano; il solo Banco registra e conferma nell'app. Dettagli immutabili dopo conferma.

Residuo. Canale del coordinamento, controproposte e preferenze prima dell'accordo: #38. Non è richiesta una seconda approvazione finale nell'app.

Impatto. #49/#51/#52; #38 aperta.

Q-03 Disponibilità preventiva

Stato corrente. Il gruppo sceglie offerta senza disponibilità preventive e contatto sulla singola richiesta. F10 richiedeva invece anche quando la OPT può erogare.

Residuo. Confronto col PO/committente: la semplificazione può sostituire il dato richiesto o occorre una forma minima? Divergenza esplicita, non una risposta del cliente né un obbligo di calendario a slot.

Impatto. #19/#47/#49; nuova domanda proposta, non pubblicata.

Q-10 Priorità degli erogatori

Stato corrente. Misura, stesso comune/limitrofi, operatori prima delle OPT a pari prossimità, minor carico, remoto PICUS compatibile; Banco decide e contatta uno alla volta.

Residuo. Definire periodo/stati del carico e spareggi col PO. Non riaprire la precedenza generale.

Impatto. #49/#51; regola da seconda tornata.

Q-08 Ricezione delle comunicazioni

Stato corrente. #21 chiarisce tutti o gruppi OPT/Operatori. Scelta di progetto: Confermo la ricezione, prima data/ora per account/comunicazione, visibile al Banco; sola apertura insufficiente.

Residuo. Limiti allegati e composizione dei gruppi da dettagliare nelle #22/#55. Automazione dei promemoria non introdotta.

Impatto. #55/#56; quesito generale sul riscontro superato dalla scelta del gruppo.

Q-11 Account degli operatori

Stato corrente. #40/#45 chiuse: personali per interni Banco, esterni Banco ed esterni OPT. Gli ultimi hanno OPT di appartenenza e nessuna rendicontazione. Personale proprio/volontari OPT non censiti.

Residuo. Il trattamento delle attività degli esterni OPT nei conteggi rimane in Q-13, non l'account o il divieto della scheda personale.

Impatto. #18/#27/#28/#58.

Q-12 Utenze del Banco

Stato corrente. Operatore interno e ruolo Banco distinti; account sintetico per la sola dimostrazione.

Residuo. Quante persone usano coordinamento/rendicontazione, chi ne amministra le utenze e come si gestisce chi svolge anche attività Operatore?

Impatto. #18/#25/#27/#28; nuova domanda proposta, non pubblicata.

Q-13 Dati quantitativi OPT

Stato corrente. Registrazione per anno/trimestre e viste trimestrale/cumulativa scelte dal gruppo, stessa base dati senza doppio inserimento. Non implica scadenza di invio.

Residuo. #41: voci, persone/accessi, zero/mancanti, attività degli esterni OPT, correzioni e versione valida. Regole per misure non più offerte in Q-20.

Impatto. #43 e nuova consultazione OPT; TM-OPT-01 bozza v0.1.

Q-05 Storico dopo revoca

Stato corrente. Revoca blocca accessi e conserva i dati senza cancellazione implicita.

Residuo. #42: tempi, accessi e cancellazione, senza conservazione illimitata. Operatività delle pratiche in Q-18.

Impatto. #26/#30 e dati collegati.

Q-02 Modulo minimo della richiesta

Stato corrente. Scelti misura, persona/nucleo e comune; sistema gestisce ID/data/titolare/stato. Nessun testo libero, allegato o identificativo assistito nel modulo minimo.

Residuo. Validazioni di dettaglio in progettazione; eventuali preferenze prima dell'accordo nella #38. #41 riguarda ora i tracciati del monitoraggio.

Impatto. #48; scelta del gruppo recepita, non domanda generica da riaprire.

Ulteriori riscontri e domande residue

ID e tema	Stato e residuo	Impatto
Q-01 Continuità del referente OPT	Account ed email unici per OPT confermati. Creazione manuale distinta da CSV. Chi modifica referente/email e come si conserva continuità e storico? Integrare la nuova domanda sui profili con Q-15.	#24/#44; domanda proposta non pubblicata.
Q-06 Scheda personale e controlli	Compilatori e campi iniziali noti in TM-OP-01; categorie sovrapponibili, nessun collegamento obbligatorio alle richieste. #41: firma, obbligatorietà, controlli, correzioni, invii ripetuti e quali voci aggregare.	#57/#58; bozza v0.1, non tracciato definitivo.
Q-07 Qualità e dimensionamento	Sei QS con soglie del team; nessuna prova completa eseguita o SLA approvato. Confermare picchi, priorità di ripristino e tempi accettabili; poi eseguire le prove sui moduli disponibili.	QS-01–QS-06; 50 sessioni, campioni e 4 ore restano proposte.

ID e tema	Stato e residuo	Impatto
Q-14 Conservazione delle schede	Inserimento ministeriale non decide la sorte delle copie PICUS. #42 con referente amministrativo/privacy, per tutti i dati e anche dopo revoca.	#43/#57/#58; trattare insieme a Q-05.
Q-15 Riattivazione e manutenzione profili	Nessuna riattivazione automatica da CSV; identità e storico non si ricreano implicitamente. Ritorno dopo revoca, riuso email, modifica recapiti/misure/territorio e passaggio dell'esterno fra OPT. Definire chi modifica cosa; poi valutare una storia di manutenzione, senza inventarne i permessi.	#24/#27/#30/#44; nuova domanda proposta insieme a Q-01.
Q-16 Credenziali e link	#34 non definisce soglie approvate. Regole comuni propongono 12 caratteri, attivazione 72 ore, recupero 15 minuti e limiti ai tentativi. Il team propone e un referente competente valida policy e vincoli applicabili; non chiedere al cliente di inventare i parametri.	#24/#25/#27/#33/#44; #34 aperta.
Q-17 Indicazione del rifiuto	#36 chiusa: mostrare Nessun erogatore disponibile; messaggio automatico ammesso. Nessun motivo libero obbligatorio per il rifiuto. Il motivo dell'annullamento è un requisito distinto.	#52, già #53; recepita anche in TOBE-01A.
Q-18 Pratiche e account collegati dopo revoca	La revoca invalida l'utenza; non assegna automaticamente le pratiche e non revoca a cascata gli esterni OPT. Chi subentra su richieste aperte o accordi Confermati? Quale sorte hanno gli account personali esterni quando si revoca la OPT?	#26/#30/#49/#54; nuova domanda proposta, non pubblicata.
Q-19 Erogatore senza risposta	Un contatto per volta e nessun timeout obbligatorio. Il Banco può ritirare il contatto e passare al successivo? Come avvisare il primo e gestire risposte tardive?	#49/#51; nuova domanda proposta, non pubblicata.
Q-20 Catalogo ritirato e attività pregresse	Il ritiro dell'offerta o la disattivazione non cancellano riferimenti registrati. Definire prosecuzione delle richieste già aperte e registrazione delle attività effettive del trimestre se misura/offerta non è più attiva.	#46/#47/#43; raffinamento col PO, non una nuova issue obbligatoria.

Ipotesi e decisioni recepite

ID	Riferimento corrente	Stato
IP-01	Quattro stati e chiusura all'accordo, non prestazione.	#29 e baseline del gruppo; Accettata/Completata storici.
IP-02	Solo Banco conferma dettagli concordati; immutabili dopo conferma.	Scelta del gruppo; #38 per negoziazione precedente.
IP-03	Misura, persona/nucleo, comune e metadati del sistema.	Modulo scelto dal gruppo; nessun identificativo assistito.
IP-04	Account, catalogo e offerta sintetici della demo.	Prerequisiti, non gestione completa implementata.
IP-05	230.000 utenti non dimensiona gli accessi.	Significato storico da precisare; QS con profili proposti.
IP-06	Prossimità, tipo, carico e contatto sequenziale.	Precedenze da seconda tornata; disponibilità preventiva in Q-03.

Bozze per #34/#38/#41/#42 e nuovi quesiti raggruppati nel pacchetto della revisione. #21/#29/#36/#37/#40/#45 non vengono riaperte per temi risolti. Il No isolato nella #37 non dimostra da solo la soluzione di una domanda alternativa: il ciclo è esplicitato nella #29 e nella scelta del gruppo. Nessuna stima, prova o approvazione del committente viene dedotta dalla sola revisione.

A7 Proposta di MVP

Attività S1-09 (#10). Proposta aggiornata al 4 novembre dopo l'accorpamento #52/#53: sei riferimenti del primo percorso, compresa la porzione pertinente del vincolo #28. #29 risolve il ciclo e le scelte del gruppo definiscono conferma del Banco, immutabilità e matrice. Il PO ordina e i Developers stimano/selezionano; questa redazione non attesta approvazione del team o demo software. [F12]

Valore e confine. La OPT invia e consulta la propria pratica; il Banco raccoglie risposte e conclude il coordinamento con Confermata o Rifiutata. L'erogatore risponde sulla propria assegnazione e concorda i dettagli; la conferma finale nell'app è del solo Banco. Il modello completo include Annullata secondo una matrice già scelta; rinviarne l'implementazione è una decisione di pianificazione, non un dubbio sugli attori.

Sei riferimenti del primo percorso

Storia proposta	Contributo	Prerequisiti e limiti
#25	Login e logout.	Recupero separato #33; account sintetici attivi.
#28, porzione del percorso	Permessi per ruolo, titolare e assegnazione.	Vincolo trasversale: verificare i moduli integrati, senza dichiarare tutto il prodotto completato.
#48	Invio e consultazione proprie richieste.	Modulo minimo scelto; nessun identificativo assistito.
#49	Elenco ordinato e contatto di un erogatore per volta.	Carico/spareggi da precisare; dati sintetici della demo e Q-19 mancata risposta.
#51	Risposta alla disponibilità.	Positivo non conferma l'accordo; negativo singolo non rifiuta la pratica.
#52, assorbe #53	Conferma Banco con stato/dettagli visibili oppure rifiuto finale.	Un solo esito coerente; nessuna seconda approvazione nell'app, dettagli immutabili.

I sei riferimenti risultano dall'accorpamento proposto: #53 rimane su GitHub finché non aggiornata e chiusa come assorbita. Il conteggio non include #33 o la nuova consultazione OPT. #28 è un vincolo da verificare progressivamente; la sola realizzazione del primo percorso non chiude tutti i permessi del prodotto. Le stime restano ai Developers.

Prerequisiti ed esclusioni

Prerequisiti della dimostrazione. Account sintetici Banco, due OPT e operatori delle tre tipologie; catalogo iniziale, offerta, comuni/adiacenze e carico. Il progetto non mostra disponibilità preventive: Q-03 mantiene il confronto col PO sul dato temporale chiesto dal cliente. Sono dati e scelte della demo, non gestione completa già implementata. Configurazione e caricamento documentati in costruzione.

Funzioni rinviate	Motivo e condizione
Gestione completa utenti, revoche, CSV e recupero #33	Account di prova predisposti nel primo percorso. Creazione e revoca necessarie prima dell'uso operativo; CSV opzionale.
Interfacce catalogo/offerta #46/#47	Offerta/catalogo precaricati per la demo; interfacce in un incremento successivo. Q-03 e Q-20 conservano disponibilità preventiva e casi storici da chiarire.
Registrazione e nuova consultazione OPT, schede #57/#58	Processi distinti dalle richieste; trimestre/cumulativo OPT scelti, tracciati e correzioni ancora da validare. Nessun carico completo già superato.
Comunicazioni e ricezione #55/#56	Destinatari chiariti da #21 e ricezione esplicita scelta dal gruppo; limiti degli allegati e composizione dei gruppi da dettagliare.
Annullamento #54	Matrice già scelta e comune a #28/#54/QS-01; solo da Confermata, evento eccezionale e motivo, senza riapertura. Rinvio di implementazione proposto; dettagli evento e avvisi residui.
GPS, urgenze, timeout e video interno	Non richiesti: bastano comune/adiacenze, coda cronologica e link esterno. Non si aggiungono automatismi non concordati.

Rischi e apprendimento. Verificare praticabilità del percorso e comprensione della risposta asincrona. Q-03 tratta la divergenza sulla disponibilità; #38 il canale di negoziazione precedente; Q-19 il mancato riscontro. Tracciati/correzioni #41 e conservazione #42 influenzano i moduli successivi, senza riaprire il ciclo già scelto. Soglie QS non sono garanzie misurate.

Dimostrazione e criteri di riuscita

N.	Azione prevista	Riscontro osservabile
1	OPT A accede e invia una richiesta sintetica valida.	ID, data e In programmazione; stessa richiesta nella coda Banco in ordine cronologico.
2	Banco consulta candidati compatibili e interpella il primo, che rifiuta.	Priorità per comune/tipo/carico osservabile; risposta registrata, pratica ancora In programmazione.
3	Banco interpella un'alternativa che dà disponibilità positiva.	La risposta da sola non porta a Confermata; l'altro candidato non resta destinatario di una richiesta attiva in parallelo.
4	Banco ed erogatore concordano dettagli; solo il Banco registra e conferma nell'app.	Un solo esito produce Confermata e dettagli visibili alla OPT; nessuna seconda approvazione finale. La OPT informa l'assistito fuori dall'app; modifiche successive negate.
5	In una seconda richiesta mancano alternative, anche a distanza se compatibile.	Banco registra Rifiutata; OPT vede Nessun erogatore disponibile, senza motivo libero obbligatorio.
6	OPT B tenta accesso estraneo; un erogatore consulta la sola assegnazione; si inviano campi non ammessi.	Accesso lecito limitato alla richiesta, estraneo negato, nessuna modifica o persistenza del payload non ammesso né eco nei log.

Qualità minima del primo incremento. Verificare QS-01/QS-02 sulle risorse realizzate e le azioni mobile pertinenti di QS-04, compresa la risposta dell'operatore. La prova QS-03 completa richiede schede e conteggi OPT; eventuali prove iniziali coprono soltanto il sottoinsieme disponibile. QS-05 richiede un runbook reale e QS-06 la gestione catalogo. Nessun risultato è dichiarato eseguito in preparazione.

Stato della proposta. La selezione è redatta e verificabile, non ancora approvata dal team né implementata. In S1 la dimostrazione è una spiegazione del percorso con i diagrammi; la demo software e i risultati delle prove appartengono alla costruzione. Il walking skeleton tecnico può precedere questo MVP, ma il solo login non ne realizza il valore per le OPT.

A8 Architettura e decisioni tecniche

Il team adotta una web application MVC come monolite modulare, predisposto all'estrazione di un sottosistema in microservizio gRPC nelle iterazioni finali. Questa è una decisione tecnica del gruppo; i confini concreti dei moduli e il componente da estrarre sono ancora da definire. Non attesta una soluzione già implementata. [F03–F04]

Stack adottato

Componente	Scelta e precisazioni
Linguaggio e build	Java 25 e Maven con wrapper.
Backend	Spring Boot, Spring Web MVC, Spring Data JPA con Hibernate e Jakarta Bean Validation.
View	HTML5, CSS3, JavaScript vanilla e template lato server; Thymeleaf è un'opzione da confermare.
Persistenza	MySQL; accesso confinato al modulo tramite repository.
Verifiche	JUnit 5, oggetti reali e Fake/Stub manuali; nessun Mockito.
Comunicazione futura	gRPC e Protocol Buffers per il sottosistema estratto; contratti ancora da definire.
Esecuzione prevista	Docker e Docker Compose; predisposizione a Kubernetes, senza dichiarare un cluster già realizzato.
Modellazione	Visual Paradigm; ADR per decisioni significative e allineamento tra UML, Javadoc e codice.

Responsabilità MVC

Parte	Responsabilità e limite
Controller	Routing HTTP, deserializzazione, validazione e delega all'applicazione; nessuna regola di business.
Application e Domain	Orchestrazione dei casi d'uso, stato e regole di dominio; nessuna dipendenza da HTTP o template.
View	Rendering e interazione; nessuna valutazione delle regole di business o manipolazione delle entità.
Persistenza	Repository, mapping JPA e accesso MySQL entro i confini del modulo.

Le entità JPA non sono input o output dei Controller né vengono consegnate alle View. Usare DTO con i soli dati necessari al ruolo. Le aree funzionali dell'analisi restano separate dalla scelta dei moduli architetturali.

Confini modulari e qualità

Le collaborazioni tra moduli passano attraverso interfacce dedicate e DTO immutabili, preferibilmente record con tipi standard e senza grafi ciclici o proxy Hibernate. Evitare relazioni JPA e chiamate a repository tra moduli differenti. Adapter e Facade consentiranno di sostituire una chiamata locale con un client gRPC senza diffondere dettagli del trasporto nel dominio. [F03–F04]

Usare constructor injection e dipendenze espresse da interfacce nei confini. Validare input e precondizioni; tradurre gli errori al confine applicativo senza ignorarli. Autorizzazione per ruolo e appartenenza deve essere verificata sul server, compresi errori e percorsi alternativi.

Configurazione esterna tramite proprietà e variabili d'ambiente; nessuna credenziale hardcoded. Non memorizzare file persistenti o stato di sessione sul filesystem dei container. Gli eventuali allegati richiedono storage esterno. L'architettura di deployment va documentata con ciò che è effettivamente eseguibile.

GRASP e pattern GoF

Assegnare responsabilità secondo Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection e Protected Variations. La motivazione deve mostrare il problema risolto e le conseguenze, evitando logica procedurale concentrata in servizi molto estesi.

Riferimenti GoF	Problema da valutare nel progetto
Strategy e State	Variazioni di algoritmi o regole e transizioni di stato; applicazioni concrete da motivare.
Factory Method e Builder	Creazione complessa quando i requisiti lo giustificano.
Observer	Eventi e collaborazioni da disaccoppiare.
Adapter e Facade	Confini tra moduli, tecnologie o sistemi esterni.
Decorator	Responsabilità dinamiche quando preferibili ad alternative più semplici.

Questi pattern sono riferimenti adottati dal team, non componenti tutti già realizzati o da aggiungere artificialmente. Per ogni partecipazione effettiva annotare nel Javadoc di classe il pattern e il ruolo e aggiornare UML e ADR.

Viste e contratti da introdurre

Moduli e dipendenze *Da definire nella baseline: responsabilità, dati posseduti, dipendenze ammesse, interfacce e driver QS.*

Diagrammi e gRPC *Collegare viste essenziali e sequenze dei flussi selezionati; scelta del sottosistema, contratti e verifiche dopo la decisione del team.*

Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record

Identità *ADR da assegnare; titolo; stato proposto, adottato o superato; data; partecipanti alla decisione.*

Contesto *Problema concreto, vincoli e qualità coinvolte; fonti, US e QS pertinenti.*

Alternative *Opzioni realistiche considerate, inclusa la soluzione più semplice quando applicabile.*

Decisione e motivazione *Scelta adottata dal team e ragioni rispetto ai driver; non presentare proposte come decisioni.*

Conseguenze *Benefici, costi, rischi, limiti e condizioni che richiedono riesame.*

Applicazione *Moduli, interfacce, classi e pattern coinvolti; ruoli GRASP/GoF; link UML e codice quando esistono.*

Verifica *Evidenze o esperimenti che sostengono la decisione; esito effettivo e limitazioni.*

Evoluzione *ADR sostituiti o collegati; motivo del cambiamento e artefatti aggiornati.*

Registro delle decisioni da mantenere

Decisione	Stato attuale	Prossimo dettaglio
MVC e monolite modulare	Adottata dal team.	Motivare rispetto ai driver e definire i confini.
Stack e test senza Mockito	Adottati dal team.	Documentare configurazione e verifiche effettive nella costruzione.
Estrazione gRPC	Direzione adottata; componente non selezionato.	Scegliere il confine e motivare il costo della separazione.
Moduli e pattern concreti	Da definire.	Progettazione incrementale e ADR pertinenti.
Motore di template	Da confermare.	Valutare e registrare la scelta del team.

A9 Incrementi verifiche ed esecuzione

Nella preparazione non è richiesta l'implementazione. Questo capitolo è predisposto per le iterazioni di costruzione: non contiene attestazioni di funzionalità consegnate o test superati. Il dettaglio va compilato con riferimenti a codice, versioni e prove effettive. [F01, slide 4–9]

Registro degli incrementi

Versione e iterazione	Comportamento disponibile	Evidenze e limiti
Da compilare nella costruzione	US e AC soddisfatti; percorso dimostrabile; componenti interessati.	Versione del codice, test, demo e limiti residui.

Strategia di verifica adottata

Testare con JUnit 5 il dominio e i pattern usando oggetti reali. Per servizi e Controller usare Fake, Stub o Spy scritti a mano e injection tramite costruttore. Le verifiche di persistenza e wiring usano contesti Spring reali e database di test. Mockito non è ammesso. [F03]

Collegare le prove ai criteri delle storie e ai rischi. Usare, quando utili, partizioni di equivalenza, valori limite, alternative ed errori. Category Partition e analisi strutturale sono tecniche da motivare sul codice effettivo; non si ereditano conteggi di cammini o test dal precedente elaborato.

Ogni correzione di bug richiede un test di regressione che abbia mostrato il difetto prima della correzione. Quando esistono Maven e wrapper, eseguire .\mvnw.cmd test su Windows o ./mvnw test sugli altri ambienti; registrare esito, versione e limiti. La sola revisione documentale non richiede un test Maven.

Scheda riutilizzabile della verifica

ID e collegamenti *T da assegnare; US e AC o QS; tipo di prova; versione del caso.*

Precondizioni input e procedura *Dati dimostrativi non identificativi degli assistiti; ruolo; stato iniziale e passi riproducibili.*

Risultato atteso *Comportamento osservabile derivato dal criterio; nessun esito presunto.*

Ambiente versione e data *Sistema, configurazione rilevante, riferimento del codice e data effettiva.*

Risultato osservato ed esito *Non eseguito. Compilare soltanto dopo la prova: superato, fallito o bloccato con motivazione.*

Evidenza e difetto *Log depurato da dati sensibili, report, screenshot o altra prova; eventuale issue e riesecuzione.*

Istruzioni riproducibili e deployment

Compilare questa scheda quando esiste un incremento eseguibile. Distinguere ambiente previsto, configurazione presente e verifica realmente svolta; non dichiarare operativo Docker, gRPC o Kubernetes in assenza di evidenze.

Voce del runbook	Contenuto da mantenere
Prerequisiti	Versioni effettivamente supportate di Java, Maven Wrapper, MySQL e Docker se usato.
Configurazione	Variabili necessarie, esempi privi di segreti e distinzione fra sviluppo e test.
Avvio	Comandi verificati, directory di esecuzione e dipendenze da avviare prima.
Dati dimostrativi	Procedura di caricamento con operatori fittizi e nessun identificativo di assistiti.
Accessi dimostrativi	Ruoli disponibili e modalità sicura per ottenere credenziali; nessun segreto pubblico.
Verifica	Comandi e scenari di controllo; risultato atteso ed evidenza della prova.
Arresto e ripristino	Procedura, persistenza esterna e limiti conosciuti.
Deployment effettivo	Componenti, reti, storage e configurazione; separare le predisposizioni future.

Coerenza tra prodotto e documentazione

Aggiornare responsabilità dei moduli, diagrammi, Javadoc dei pattern, ADR, storie e scenari interessati quando cambia il software. Non equiparare un modello concettuale a uno schema JPA o a una struttura fisica del database senza una decisione progettuale motivata.

Verifica di riproducibilità *Da registrare: revisore, ambiente pulito, versione, data, istruzioni seguite e problemi riscontrati.*

B1 Team e collaborazione

Membro	GitHub	Responsabilità Scrum
Antonio Caprio	@CapHello	Product Owner e referente
Gianluca Cinquegrana	@giallo04	Developer
Salvatore Di Costanzo	@salvatoredc04	Scrum Master
Alessandro Fontana	@AlessandroFontana04	Developer
Christian Formicola	@Darkessence97	Developer
Manuel Fornataro	@man-for04	Developer
Giovanni Fragola	@giob22	Developer
Roberta Giovengo	@bobby273	Developer

Il PO rende chiari obiettivi e valore e ordina il Product Backlog. I Developers selezionano con il PO un lavoro sostenibile e organizzano il piano dello Sprint. Lo Scrum Master facilita l'efficacia del processo e la rimozione degli impedimenti. Chi ricopre PO o Scrum Master e contribuisce all'incremento partecipa a quel lavoro come Developer; non servono assegnazioni permanenti dei casi d'uso. [F05]

Repository e integrazione

Repository Pinguini alla Fragola Progetto SAD

GitHub Project Progetto SAD

La repository è pubblica e il PO ha confermato le protezioni. Visibilità del Project e visibilità della repository sono indipendenti. Nei file, nelle issue e negli allegati pubblici non inserire segreti o dati personali reali; gli esempi degli operatori sono fittizi. [F04]

I membri del team lavorano su branch dedicati e integrano con Pull Request e review, nel rispetto delle protezioni. I commit umani seguono Conventional Commits. Gli agenti preparano modifiche soltanto su un nuovo branch locale per attività: niente commit, push, pubblicazione, Pull Request o attribuzioni da autore o coautore. [F03]

Integrazione del Word Concordare redazione o coauthoring per evitare versioni binarie concorrenti. Per ogni review conservare la snapshot presentata e registrare l'evoluzione senza riscrivere retroattivamente gli esiti.

Configurazione operativa del GitHub Project

Riferimento della configurazione. Le issue correnti usano i tipi nativi GitHub per distinguere Epic, Story, Task e Question. Le etichette type:* della precedente sintesi F04 sono storiche. Status, Priority, Ordine e Iteration vanno verificati nel Project quando si produce una fotografia; non se ne deducono i valori dalla sola issue. [F11]

Elemento	Convenzione e stato
Tipo della issue	Classificazione corrente con il campo nativo Type: Epic, Story, Task, Question. Non duplicare il significato con etichette storiche type:*.
Status	Flusso di lavoro del gruppo: Backlog → Ready → In progress → In review → Done; valori effettivi da verificare nel Project.
Priority e Ordine	P1 Alta, P2 Media, P3 Bassa e numero crescente per l'ordine, se mantenuti nel Project. Le priorità di A4 sono proposte documentali.
Iteration	Calendario del corso in B2; associazione operativa di ogni elemento da verificare nel Project.
Assignees e Milestone	Assegnatari concordati e scadenza pertinente; non attribuire automaticamente ogni issue a tutto il gruppo.
Burndown	Misurare il lavoro selezionato con criterio coerente. Epic e Pull Request escluse per non contare due volte lo stesso lavoro; l'effettivo filtro della vista va controllato nel Project.

Vista	Criterio da verificare nel Project
Product Backlog	Story tramite il campo Type; ordinamento crescente nel campo Ordine se adottato.
Sprint 1 Preparazione	Iterazione S1 e colonne per Status; selezione effettiva da verificare.
Domande al committente	Question tramite Type; priorità e collegamenti agli artefatti interessati.
Burndown	Elementi di lavoro dell'iterazione; escludere Epic e Pull Request. Non usare il numero di tutti gli oggetti della repository come lavoro residuo.

Le viste mostrano gli stessi elementi con filtri diversi: non duplicare le issue per inserirle in più viste. Ready è una convenzione del gruppo, non un gate obbligatorio di Scrum. Una task S1 conclusa documenta un risultato di analisi, senza rendere Done l'implementazione della storia.

Eventi e aggiornamenti

Nel planning chiarire obiettivo, capacità disponibile e lavoro selezionato. Durante lo Sprint aggiornare il piano e far emergere gli impedimenti. Il Daily serve ai Developers per ispezionare e adattare il lavoro, senza richiedere trascrizioni integrali nel Word. Nella Review discutere risultati e prossimi adattamenti del prodotto; nella Retrospective scegliere miglioramenti del modo di lavorare. [F05]

B2 Calendario e criteri di completamento

Iterazione	Periodo ufficiale 2026	Obiettivo e review
S1 Preparazione	15 ottobre – 5 novembre	Analisi, backlog, qualità e proposta MVP. Review 5 novembre.
S2 Costruzione 1	5 – 19 novembre	Baseline architetturale, ADR e walking skeleton. Review 19 novembre.
S3 Costruzione 2	19 novembre – 3 dicembre	Primo flusso funzionale significativo. Review 3 dicembre.
S4 Costruzione 3 e finalizzazione	3 – 17 dicembre	Incrementi, verifiche, consolidamento e preparazione dell'esame. Review 17 dicembre.

Fonte: F01, slide 11. Le etichette S1–S4 sono usate qui per continuità; verificare i nomi effettivi in GitHub. La review chiude un periodo didattico e apre il successivo. Il campo Iteration può mostrare intervalli inclusivi che terminano il giorno precedente.

La preparazione di tre settimane è la fase didattica prevista dal corso. Le iterazioni di costruzione seguono la cadenza di due settimane e integrano analisi, progettazione, implementazione e test. La preparazione non richiede software funzionante. [F01, slide 3–7]

Criteri per gli artefatti preparatori

Checklist proposta da concordare con il gruppo per la chiusura delle task S1. Non sostituisce la Definition of Done dell'incremento software.

Criterio	Evidenza richiesta
Fonte e stato	Riferimenti puntuali; fatti, proposte, ipotesi e domande distinti.
Coerenza	Terminologia e responsabilità allineate fra contesto, processi, storie, qualità e MVP.
Verificabilità	Criteri osservabili e scenari con misure; soglie proposte esplicite.
Tracciabilità	ID e collegamenti alle issue e agli artefatti; versione e data.
Revisione	Controllo del gruppo con revisore, punti aperti ed esito reale registrati.
Consegna	Output leggibile, accessibile al team e collegato alla task; integrazione nella snapshot della review.

Definition of Done per gli incrementi software

Proposta iniziale da concordare prima della costruzione e riesaminare quando necessario. La DoD descrive la qualità comune dell'incremento; i criteri di accettazione descrivono il comportamento della singola storia. Non dichiarare consegnato un incremento che non soddisfa la DoD. [F05]

Aspetto	Criterio proposto
Funzionalità	Comportamento integrato e criteri delle storie verificati con evidenze.
Qualità	Misure degli scenari pertinenti soddisfatte; esiti e limiti della verifica documentati.
Architettura	Rispetto di MVC, confini modulari e DTO; pattern motivati e responsabilità coerenti.
Verifiche	Test significativi con JUnit 5; controlli pertinenti eseguiti; per bug, regressione osservata prima della correzione.
Sicurezza e dati	Autorizzazioni anche per appartenenza; input validati; nessun identificativo degli assistiti o segreto nelle evidenze pubbliche.
Review e documentazione	Review tecnica effettuata; diagrammi, ADR, tracciabilità e istruzioni aggiornati.
Riproducibilità	Incremento avviabile e dimostrabile con configurazione e dati di esempio documentati.

Adozione della DoD *Da concordare: versione, data, partecipanti, modifiche e verifica dell'applicazione.*

Ready e pratiche facoltative

Il gruppo può usare Ready per segnalare lavoro sufficientemente chiaro, con valore, criteri e dipendenze compresi. Una Definition of Ready, gli story point o il burndown sono pratiche facoltative. Epic, User Story e INVEST sono strumenti richiesti o indicati dal corso, senza trasformarli in tutti gli artefatti formali di Scrum. [F01, slide 21–23; F05]

Accettazione e feedback Il committente chiarisce e discute il prodotto; la Review non è un semplice controllo finale di documenti. Registrare il feedback reale e le conseguenze sul backlog. La Retrospective riguarda invece il modo di lavorare e le azioni del gruppo.

C1 Registro della preparazione

Periodo e review. 15 ottobre–5 novembre 2026; Sprint Review del 5 novembre con presentazione di 10 minuti. [F01] Questo registro distingue proposta di piano, artefatti disponibili e attività che devono ancora avvenire.

Sprint Goal proposto. Documentare un flusso PICUS verificabile dalla richiesta all'appuntamento, con backlog ordinabile, sei scenari misurabili e domande tracciate, per presentare un MVP motivato nella review del 5 novembre. La ratifica del team nel planning non è attestata.

Redazione e integrazione. Per questa versione si allineano Word, PDF e diagrammi agli artefatti correnti. La proposta storica di un unico integratore resta da concordare nel gruppo; non attesta una nomina. Registrare la revisione di un altro membro con data ed esito reale, evitando modifiche concorrenti al file binario.

Capacità e responsabilità. Il piano sotto conserva le attività proposte nella v0.5 e non certifica che siano avvenute nelle date indicate. La tabella successiva registra invece lo stato osservabile al 4 novembre. Disponibilità, ore e selezione in planning non sono inventate; assegnazioni operative nel Project.

Piano storico e attività residue per la review

Quando	Risultato proposto	Responsabilità e verifica
26–28/10	Revisionare i to-be, le sei schede QS e il perimetro MVP; raccogliere i dubbi prioritari.	Referenti #4, #8 e #10; revisore diverso dall'integratore.
29–30/10	Portare le domande al committente se è disponibile; recepire le risposte oppure mantenere le ipotesi esplicite.	PO e referente #9; nessun incontro viene attestato come già fissato.
02–03/11	Riesame incrociato di Word, diagrammi e backlog; aggiornare collegamenti, fonti e motivi degli incompleti.	Team; integrazione Word proposta al PO, allineamento GitHub in parallelo.
04/11	Preparare le slide dalla scaletta e svolgere una prova cronometrata di 10 minuti.	Referente #11 e team; registrare durata e azioni solo dopo la prova.
05/11	Sprint Review con artefatti disponibili, proposte, dubbi e lavoro residuo dichiarati.	Team; feedback e conseguenze registrati dopo l'evento.

Stato degli artefatti per S1

Consegna	Evidenza disponibile al 04/11/2026 nella v0.7	Passaggio residuo
Stakeholder e contesto	A1–A2, CTX-01 e chiarimento #45 sui profili.	Riesame dei permessi e aggiornamento grafico dei sottoprofili quando necessario.
As is e to be	ASIS invariati; TOBE-01A/02 v0.3 e TOBE-01B con esportazione aggiornata.	Q-03 disponibilità, #38 canale e dettagli di evento/avvisi; non si riaprono conferma e matrice.
Epic e Story	Cinque Epic e 21 Story proposte: 20 esistenti più nuova consultazione; #52 assorbe #53.	Applicare i .md su GitHub e i parent; Developers riesaminano Ready e stime. Nessuna Story software chiusa dalla revisione.
Qualità	Sei QS al template corrente dopo PR #63, senza sezione aggiuntiva Stato delle soglie.	Soglie proposte, test applicativi da eseguire; matrice comune ai permessi.
Domande e ipotesi	Q-01–Q-20 e IP-01–IP-06, con residui mirati e bozze di domanda.	Policy, bootstrap, profili, revoca operativa, mancata risposta, tracciati e conservazione.
MVP	Sei riferimenti proposti, porzione del vincolo #28 e percorso unitario #52.	Selezione e stima col team; nuova consultazione non inclusa automaticamente.
Presentazione	Scaletta di dieci minuti e presentazione esterna PICUS_Review_Pinguini_alla_Fragola_v1.pptx disponibile.	Riesaminare le slide contro questa versione e fare la prova; #11 aperta, durata non attestata.

Criterio di chiusura documentale. Un altro membro verifica fonti, coerenza dei termini e corrispondenza fra diagrammi, storie, QS e MVP; i criteri delle task si segnano soltanto per i risultati effettivamente raggiunti. Il completamento delle proposte qui redatte non attesta software implementato o qualità già misurata.

Scaletta della presentazione di 10 minuti

Tempo	Argomento	Messaggio ed evidenza
0:00–1:00	Problema e confini	Banco, OPT, Operatori; assistiti senza account e nessuna integrazione ministeriale.
1:00–3:00	As is e criticità	ASIS-01A/B; informazioni frammentate e passaggi manuali, senza tempi inventati.
3:00–5:00	To be proposto	TOBE-01A/B e TOBE-02; ricerca, accordo Confermato e processi di rendicontazione distinti; proposte residue dichiarate.
5:00–7:00	Backlog e MVP	Cinque Epic, 21 storie di prodotto dopo revisione, sei riferimenti del primo percorso e vincolo #28 per incrementi.
7:00–8:00	Qualità	Sei QS, con una misura concreta di sicurezza e una di performance; soglie proposte, prove da eseguire in costruzione.
8:00–9:00	Domande e ipotesi	Scelte recepite e residui Q-03, #38, #41/#42, Q-18/Q-19; nessuna risposta del cliente simulata.
9:00–10:00	Stato effettivo e passi successivi	Artefatti prodotti, revisioni ancora da fare, allineamento del backlog e selezione successiva in planning.

Prova proposta per il 4 novembre. Un relatore percorre la scaletta mentre un altro membro misura il tempo. Registrare durata effettiva, passaggi poco chiari, correzioni e nuova prova se necessaria; obiettivo di 10 minuti. Gli interventi possono essere ripartiti fra i membri dopo accordo del gruppo, senza assegnazioni inventate.

Materiale da mostrare. Richiesta sintetica, Confermata e Rifiutata, rifiuto di un erogatore seguito da alternativa, confronto as-is/to-be e due misure QS. Spiegare annullamento e matrice nel prodotto completo, accorpamento #52/#53 e nuova consultazione OPT. Distinguere accordo di progetto e risposta del cliente, in particolare sulla disponibilità preventiva.

Registrazione degli eventi ancora futuri

Review del 5 novembre: non ancora svolta. Dopo l'evento registrare versione presentata, partecipanti effettivi, osservazioni ricevute, decisioni e conseguenze sul backlog. Non vengono compilati feedback o approvazioni fittizi.

Retrospective: da svolgere separatamente dalla review. Registrare un problema concreto del modo di lavorare e un'azione con responsabile, termine e verifica dopo la discussione del team. L'allineamento fra Word e GitHub è un possibile tema, non un esito già deliberato.

Passaggio alla costruzione. Applicare il pacchetto GitHub, discutere Q-03 col PO e definire canale, carico e mancata risposta prima dei moduli interessati. Developers stimano e selezionano il primo incremento. Per il monitoraggio consolidare #41 e tracciati; per uso reale #34/#42 e utenze Banco. Architettura, test e deployment registrati quando esistono.

C2 Registro della costruzione 1

Periodo e review 5 – 19 novembre 2026; review 19 novembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Definire la baseline architetturale e realizzare un walking skeleton funzionante.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Driver QS, responsabilità e dipendenze dei moduli, viste essenziali, persistenza, prime decisioni ADR e runbook verificato. Aggiornare A4–A9 e tracciabilità.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C3 Registro della costruzione 2

Periodo e review 19 novembre – 3 dicembre 2026; review 3 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Realizzare il primo flusso funzionale significativo e integrarlo con quanto disponibile.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Storie selezionate, progettazione e codice pertinenti, verifiche funzionali e di qualità, evoluzione dei moduli e dei pattern, istruzioni riproducibili. Aggiornare prodotto e backlog.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C4 Registro della costruzione 3

Periodo e review 3 – 17 dicembre 2026; review 17 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Integrare ulteriori capacità, verificare l'architettura e consolidare la versione per l'esame.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Nuovi incrementi, eventuale estrazione gRPC secondo le decisioni del team, evidenze di verifica, qualità, limiti residui, riproducibilità e demo finale. Distinguere predisposizioni e realizzazioni.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

D1 Tracciabilità e diagrammi

La matrice collega fonti e bisogni a ciò che viene discusso, progettato e verificato. Compilarla progressivamente con ID stabili; un collegamento a codice o prova si aggiunge quando esiste, senza anticipare evidenze.

Fonte o bisogno	Story scenari e processo	Verifica prevista e stato
Privacy e isolamento F02/F06/F10	#27/#28/#43/#48/#52/#58; QS-01/QS-02.	Matrice per titolarità/assegnazione e tipologie Operatore, payload negativi e recapiti referente. Nessuna prova software eseguita.
CR-01/03 e ciclo #29/#36	#48/#49/#51/#52; MIG-01/03; TOBE-01A/B; primo percorso dopo accorpamento.	Percorso A7 con Confermata e rifiuto Nessun erogatore disponibile; negoziazione #38 residua.
Ricerca e disponibilità F10	#47/#49/#51; MIG-02; TOBE-01A; QS-04.	Stesso comune/limitrofi, tipo, carico e remoto; quando erogabile. Periodo carico/spareggi da dettagliare.
Annullamento #29	#54 e #28; TOBE-01B; QS-01.	Matrice scelta comune a #28/#54/QS-01; solo Confermata, motivo e nessuna riapertura. Esempi evento/avvisi residui.
Picchi e continuità F02/F10	QS-03/QS-05; richieste, schede personali e dati quantitativi OPT.	Carico completo e ripristino con database integro; soglie proposte da validare.
Catalogo configurabile F02	#46/#47; QS-06.	Prova senza rilascio conservando riferimenti di richieste e offerte; modulo fuori dal primo MVP.
CR-05 e monitoraggio F07/F10	#43, nuova consultazione OPT, #57/#58; TOBE-02; QS-02/QS-03.	TM-OPT-01 e TM-OP-01 identificati in bozza; #41 per definizioni/correzioni e #42 per conservazione.
Comunicazioni #21	#55/#56 e #28; Q-08.	Tutti/gruppi; pulsante esplicito con prima data/ora. Apertura non conferma; limiti allegati da precisare.

Registro dei diagrammi

ID	Contenuto	Stato e aggiornamento
CTX-01	Confine sistema e stakeholder.	PNG corrente in diagrams/contesto/ incorporato in A2. Tre tipologie Operatore e relativi permessi precisati nel testo dopo #45.
ASIS-01A/B	Processo manuale di richieste e schede.	Sorgenti .mmd ed esportazioni in diagrams/; versioni correnti incorporate in A3. Ricostruzione, non software esistente.
TOBE-01A/B	Ricerca/disponibilità e accordo/esito.	01A v0.3 del 04/11, 01B v0.2 con esportazione rigenerata; ciclo, conferma e matrice condivisi. Q-03 e negoziazione precedente ancora tracciate.
TOBE-02	Schede personali e conteggi OPT distinti.	v0.3 del 04/11: registrazione anno/trimestre e consultazione distinta per trimestre/periodo; cumulativo derivato. Definizioni/correzioni nella #41.
IAM-24/25/26/27/28/30/33	Flussi IAM delle Story corrispondenti.	Sorgenti ed esportazioni in diagrams/iam/, consultabili a supporto di A4. #44 creazione OPT manuale non coperta da un diagramma IAM autonomo. Verificare coerenza con i profili aggiornati #27/#28.
ID da assegnare	Modello concettuale, moduli e sequenze di costruzione.	Da introdurre quando pertinenti e collegare a Story, ADR, pattern e codice effettivi.

I percorsi sono relativi a docs/requirements/. Mermaid e relative esportazioni sono sincronizzati; l'as-is rimane storico. Il Word integra il riscontro del team; le scelte di progetto non certificano approvazione del committente. Diagrammi IAM precedenti non includono tutte le aggiunte di logout e revoca in attesa: storie e regole comuni precisano il comportamento corrente.

Controllo di coerenza prima della review

Verificare assenza di identificativi assistiti, esterni OPT senza scheda personale, conteggi OPT e schede del Banco distinti. Confermata attesta l'accordo; solo il Banco conferma, dettagli immutabili e annullamento secondo matrice. Richiesta minima, pulsante di ricezione e due viste OPT sono scelte recepite. Rendere esplicita Q-03, senza riaprire quesiti risolti; collegamenti GitHub applicati solo dopo aggiornamento delle issue.

Controllare che ogni proposta indichi beneficio, ipotesi e verifica; ogni decisione tecnica sia attribuita al team; ogni risultato abbia evidenze reali. Aggiornare l'intero sommario di Word e verificare paginazione, tabelle e collegamenti dopo cambiamenti sostanziali.

D2 Fonti e riferimenti

ID	Documento e uso
F01	00-Presentazione Progetto Picus.pdf, conservato nel workspace in Contesto/fonti/. Slide 3–11: processo, calendario e review; 18–29: attività, deliverable e preparazione.
F02	01-PICUS_richieste_informali_del_committente (1).pdf, Contesto/fonti/. §§1–3 natura/contesto; §4 as-is; §5 desiderata; §§6–9 dati/qualità/proposte; appendici A–B catalogo e scheda.
F03	Riferimento storico: AGENTS.md del workspace padre, non presente al 25/10/2026. Le scelte del team in A8 sono da riesaminare; non è una fonte del committente.
F04	Riferimento storico: docs/architecture.md, eliminato il 24/10 nell'allineamento al template. Sede attuale docs/architecture/; sviluppo in S2. Per calendario e review usare F01.
F05	Scrum Guide e chiarimenti ufficiali Scrum.org elencati sotto: responsabilità, eventi, DoD e pratiche facoltative.
F06	BA.docx, appunti dei confronti del 20 e 22/10/2026; copia BA.pdf allegata a #27. Contesto aggiornato, ruoli, CSV opzionale, ricezione e confini. Il dato 230.000 è da chiarire; le idee del team restano proposte. Fonte online
F07	Domande_risposta.pdf, allegato a #27, consultato il 25/10/2026; data del confronto non indicata. Sezioni Operatori, Scheda trimestrale e Flusso: accessi, categorie sovrapponibili, stati e responsabilità. Fonte online
F08	Fotografia storica delle issue per la v0.4 del 25/10: cinque Epic e Story #24–#28. Gli alias US-Dxx indicavano proposte locali; la mappatura alle issue pubblicate è ora in A4/F11. Artefatti del team, non conferme del committente. Repository e issue
F09	Fotografia storica #21/#29 per la v0.5 del 25/10: allora aperte senza commenti. Questo stato è superato dai riscontri successivi F11; non viene riscritta retroattivamente la lettura storica. #21 #29
F10	Risposte del cliente, seconda tornata, in Contesto/fonti/, consultate il 04/11/2026; data del confronto non indicata. Ricerca per comune/limitrofi, priorità e carico, remoto compatibile, quando erogabile, conteggi OPT e schede dei pagati Banco. Le scelte successive del gruppo sono distinte nella revisione F12 e non cancellano il dato temporale richiesto dalla fonte.
F11	Fotografia storica per la v0.6 del 04/11/2026: cinque Epic e 21 Story; #21/#29/#36/#40/#45 chiuse; #34/#38/#41/#42 aperte. PR #39/#59 e main 4abc65c. Le bozze della revisione F12 aggiornano responsabilità e confini senza attestare una modifica GitHub già avvenuta.
F12	Riscontro del team 2026-11-04-revisione-epiche-storie-domande-PICUS.md in work/, rilevazione 14:29 ora italiana, e scelte registrate in CONTESTO_PICUS.md del 03/11 recepite nella revisione. GitHub riletto il 04/11: main 23d20ed, PR #63 sul template QS. Baseline locale nelle regole funzionali; accorpamento e nuova Story sono bozze da applicare a GitHub. Le scelte del gruppo non sono nuove conferme del cliente.

Riferimenti Scrum

Scrum Guide ufficiale

Definition of Done

Sprint Review

Sprint Retrospective

Differenza tra Definition of Done e Definition of Ready

Aggiornamento delle fonti

Quando il committente o la docente forniscono chiarimenti successivi, registrare documento o confronto, data e punti modificati. Mantenere riconoscibili i desiderata iniziali, le riformulazioni concordate e le scelte tecniche del team; aggiornare gli artefatti coinvolti e la tracciabilità.

Le fonti informali non costituiscono una specifica completa o definitiva. Le proposte funzionali richiedono discussione; le scelte architetturali e sui pattern restano responsabilità del gruppo. [F02, §§1 e 9; F03]